

Phương trình Đạo hàm riêng

Sổ tay dạng bài & phương pháp

June 9, 2026

MỤC LỤC

1	Truyền sóng 1D — d'Alembert	2
2	Truyền sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff	4
3	Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng phẳng (hạ 1 biến)	6
4	Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng cầu ($v = ru$)	11
5	Truyền sóng 3D có nguồn — miền ảnh hưởng & thời điểm rời cân bằng t_0	12
6	Nhiệt toàn không gian — công thức Poisson	17
7	Nhiệt trên miền có biên — thác triển + Poisson	19
8	Nhiệt trên đoạn hữu hạn — tách biến chuỗi hàm riêng	21
9	Nhiệt trong hình chữ nhật — năng lượng 2D & thác triển/Poisson	23
10	Laplace trong quạt/đĩa — tách biến cực	25
11	Laplace trong (góc phần tư) vành khăn — phản xạ Schwarz	27
12	Poisson–Neumann trong quạt — điều kiện tương thích & năng lượng	29
13	Hàm điều hòa — cực đại, Liouville & duy nhất nghiệm	31
14	Hàm Green & miền chính quy	33
A	Khái niệm	34
B	Công thức & tích phân thường gặp	36
C	Kỹ thuật tính toán	38

1. Truyền sóng 1D — d'Alembert

Đề bài ví dụ

Xét phương trình truyền sóng $u_{tt} = u_{xx}$ ($x \in \mathbb{R}_+$, $t > 0$), với điều kiện biên $u_x(0, t) = 0$, và điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases} \quad u_t(x, 0) = \chi_{(0,1)}(x).$$

(a) Thác triển các hàm điều kiện ban đầu thành hàm trên toàn trục. Xác định sóng tiến, sóng lùi.

(b) Vẽ nghiệm u tại các thời điểm $t = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$. Hàm $u(x, \frac{1}{2})$ không liên tục (gãy) tại đâu?

(Nguồn: Đề thi giữa kỳ MAT2306 — PTĐHR, HK2 2025–2026, K68, Đề số 1, Câu 2. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE 1 chiều không gian: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, dữ liệu ban đầu (g, h) .
- Hoặc bài nhiều chiều nhưng dữ liệu chỉ phụ thuộc một biến $\Rightarrow$ hạ về 1D.
- Có biên tại $x = 0$ (nửa trục $\mathbb{R}_+$) $\Rightarrow$ phải thác triển dữ liệu ra toàn trục trước.

Mẹo

Nghiệm 1D luôn tách thành *sóng tiến* (chạy phải) + *sóng lùi* (chạy trái). Biên **Neumann** $u_x(0, t) = 0 \Rightarrow$ thác triển **chẵn**; biên **Dirichlet** $u(0, t) = 0 \Rightarrow$ thác triển **lẻ**. (Cách thác triển tổng quát + công thức tường minh: Phụ lục C — Thác triển chẵn/lẻ.)

Công thức & phương pháp

Khi nào dùng?

Dùng khi: sóng **1D** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ trên $\mathbb{R}$ (hoặc sau khi đã hạ bài toán về 1D). Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Nghiệm tổng quát = sóng tiến + sóng lùi:

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct),$$

$F(x - ct)$ là *sóng tiến* (giữ nguyên hình, chạy sang phải vận tốc c), $G(x + ct)$ là *sóng lùi*.

Công thức sóng tiến / sóng lùi (từ dữ liệu $u(x, 0) = g$, $u_t(x, 0) = h$):

$$F(\xi) = \frac{1}{2}g(\xi) - \frac{1}{2c} \int_0^\xi h(s) ds, \quad G(\xi) = \frac{1}{2}g(\xi) + \frac{1}{2c} \int_0^\xi h(s) ds.$$

Công thức d'Alembert (thay F, G vào, hằng số khử nhau):

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(g(x - ct) + g(x + ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(\xi) d\xi.$$

Lưu ý

Hệ số: số hạng vị trí g giữ hệ số $\frac{1}{2}$; số hạng vận tốc h có hệ số $\frac{1}{2c}$ (không phải $\frac{1}{2}$). Khi $c = 1$ thì $\frac{1}{2c} = \frac{1}{2}$.

Mẹo

Điểm x tại thời điểm t chỉ chịu ảnh hưởng dữ liệu trong đoạn $[x - ct, x + ct]$ (miền phụ thuộc 1D).

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = u_{xx}$ trên $\mathbb{R}_+$, biên $u_x(0, t) = 0$, với $g(x) = u(x, 0)$ (parabol rồi dốc xuống) và $h(x) = u_t(x, 0) = \chi_{(0,1)}(x)$.

Bước 1 — Thác triển chẵn (câu a). Biên Neumann $u_x(0, t) = 0$ buộc ta thác triển dữ liệu **chẵn** qua $x = 0$ ra toàn trục $\mathbb{R}$:

$$g_e(x) = g(|x|) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq |x| \leq 1, \\ 2 - |x| & 1 \leq |x| \leq 2, \\ 0 & |x| \geq 2, \end{cases} \quad h_e(x) = \chi_{(-1,1)}(x).$$

(Thác triển chẵn vì hàm chẵn có đạo hàm bằng 0 tại gốc, khớp $u_x(0, t) = 0$.)

Bước 2 — Áp dụng d'Alembert. Trên toàn trục $\mathbb{R}$ với dữ liệu chẵn (g_e, h_e) :

Nhớ

$$u(x, t) = \underbrace{\frac{1}{2} g_e(x - t)}_{\text{sóng tiến}} + \underbrace{\frac{1}{2} g_e(x + t)}_{\text{sóng lùi}} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h_e(s) ds.$$

Trong đó:

- **Sóng tiến** (chạy sang phải): $\frac{1}{2} g_e(x - t)$.
- **Sóng lùi** (chạy sang trái): $\frac{1}{2} g_e(x + t)$.
- Số hạng tích phân tách tiếp thành một dốc chạy phải và một dốc chạy trái (phần vận tốc).

Lưu ý

Ý nghĩa phản xạ: với $x > 0$, khi đặc trưng trái $x - t < 0$ thì $g_e(x - t) = g_e(t - x)$ (do chẵn). Tức là sóng **phản xạ** ở tường $x = 0$ và **giữ nguyên dấu** (phản xạ chẵn của biên Neumann).

Bước 3 — Phần vận tốc. Vì $h_e = \chi_{(-1,1)}$ chỉ nhận giá trị 1 trên $(-1, 1)$, ta có

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h_e(s) ds = \frac{1}{2} |[x - t, x + t] \cap (-1, 1)|,$$

tức bằng nửa độ dài phần giao của đoạn phụ thuộc $[x - t, x + t]$ với khoảng $(-1, 1)$. Số hạng này luôn **liên tục** theo x (vì là tích phân của hàm bị chặn).

Bước 4 — Điểm gãy của $u(\cdot, \frac{1}{2})$ (câu b). Trước hết, g **liên tục** (nối khớp: tại $x = 1$ là $1 = 1$, tại $x = 2$ là $0 = 0$) nhưng có **góc gãy** (đạo hàm nhảy) tại $x = 0$ (thác triển chẵn), $x = 1$ (độ dốc $2 \rightarrow -1$), $x = 2$ (độ dốc $-1 \rightarrow 0$). Vận tốc $h = \chi_{(0,1)}$ có **bước nhảy** tại $x = 0$ và $x = 1$.

Lưu ý

Trong d'Alembert: góc gãy của *vị trí* truyền dọc theo đặc trưng $x \pm t = \text{const}$ thành góc gãy của u ; bước nhảy của *vận tốc* cũng tạo góc gãy độ dốc. Bản thân u vẫn **liên tục** (vì số hạng vận tốc là tích phân của h).

Các điểm gãy của dữ liệu (chẵn): vị trí tại $x = 0, 1, 2$; vận tốc tại $x = 0, 1$. Tại $t = \frac{1}{2}$ chúng dịch đi $\pm \frac{1}{2}$, cho các điểm (chỉ giữ $x > 0$):

$$0 \pm \frac{1}{2}, \quad 1 \pm \frac{1}{2}, \quad 2 \pm \frac{1}{2} \implies x = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}.$$

Nhớ

$u(x, \frac{1}{2})$ liên tục nhưng **đạo hàm gãy** (không khả vi) tại

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{5}{2}.$$

Đây là ảnh của các điểm gãy của dữ liệu vị trí ($x = 0, 1, 2$) và bước nhảy của vận tốc ($x = 0, 1$), dịch đi $\pm t = \pm \frac{1}{2}$. Chữ “không liên tục” trong đề chỉ **đạo hàm** bị gãy, chứ u không có bước nhảy.

2. Truyền sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff**Đề bài ví dụ**

Giải bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng 3D **thuần nhất** (không nguồn)

$$u_{tt} = \Delta u, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0, \quad u(\cdot, 0) = 0, \quad u_t(\cdot, 0) = \chi_{B_1(0)}.$$

($B_1(0)$ là hình cầu đơn vị tâm gốc.) **Tính $u(x_0, t)$ tại điểm x_0 cách gốc $|x_0| = 2$.** Vì dữ liệu đối xứng cầu quanh gốc nên u chỉ phụ thuộc khoảng cách $|x_0|$ — không cần biết tọa độ cụ thể của x_0 , chỉ cần $|x_0| = 2$.

(Ví dụ tự soạn minh họa riêng công thức Kirchhoff thuần nhất; kỹ thuật này là phần “dữ liệu ban đầu” của các đề sóng 3D có nguồn: MAT3365 HK2 2023–24 Câu 3, MAT3365 HK1 2025–26 Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE sóng **không nguồn** ($f = 0$) trên $\mathbb{R}^3$, dữ liệu ban đầu (g, h) .
- Số chiều $n = 3$ (lẻ) $\Rightarrow$ dùng Kirchhoff; nghiệm có nguyên lý Huygens mạnh (không đuôi).

Mẹo

Chỉ cần ráp g, h vào công thức Kirchhoff. Mẹo: nghiệm chỉ “sóng” khi mặt cầu $\partial B_t(x)$ còn chạm giá dữ liệu.

Công thức & phương pháp**Công thức Kirchhoff****Khi nào dùng?**

Dùng khi: phương trình sóng **thuần nhất** ($u_{tt} = c^2 \Delta u$, không nguồn) trên $\mathbb{R}^3$. Chỉ đúng cho $n = 3$ chiều không gian. Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Dữ liệu ban đầu: $g(x) = u(x, 0)$ (vị trí lúc đầu), $h(x) = u_t(x, 0)$ (vận tốc lúc đầu).

Công thức Kirchhoff ($n = 3$, vận tốc c) — tích phân trên mặt cầu **bán kính ct** :

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} g \, dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Mặt cầu $\partial B_{ct}(x)$ tâm x bán kính ct có diện tích $4\pi(ct)^2 = 4\pi c^2 t^2$, nên $\frac{1}{4\pi c^2 t^2} \int_{\partial B_{ct}(x)} \cdots \, dS$ chính là **giá trị trung bình** trên mặt cầu đó.

Trường hợp $g = 0$ (đứng yên lúc đầu) $\Rightarrow$ chỉ còn:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Lưu ý

Đừng quên c : bán kính mặt cầu là ct (không phải t), hệ số là $\frac{1}{4\pi c^2 t}$. Khi $c = 1$ mới rút về $\frac{1}{4\pi t}$, mặt cầu bán kính t . (Đề thật hay gặp $c^2 = 4,9$ tức $c = 2,3$.)

Mẹo

Nghiệm tại (x, t) chỉ phụ thuộc dữ liệu nằm đúng trên mặt cầu $|y - x| = ct$ (không phải bên trong). Vậy nếu mặt cầu này không chạm vùng mà g, h khác 0 thì $u(x, t) = 0$.

(Cách tính $\int_{\partial B_t} h dS$: xem Phụ lục C — Kỹ thuật tính toán.)

Nguyên lý Huygens mạnh**Khi nào dùng?**

Dùng khi: $n = 3$ (số chiều lẻ), phương trình sóng thuần nhất. Giúp thu hẹp vùng dữ liệu thực sự ảnh hưởng đến nghiệm tại (x_0, t) : chỉ còn mặt cầu $|y - x_0| = ct$ (bán kính ct , vận tốc c), không phải toàn bộ quả cầu.

Nhớ

Nguyên lý Huygens mạnh ($n = 3$, vận tốc c):

$u(x_0, t)$ chỉ phụ thuộc g, h trên mặt cầu $|y - x_0| = ct$.

Hệ quả trực tiếp: nếu mặt cầu $\partial B_{ct}(x_0)$ không cắt $\text{supp}(g) \cup \text{supp}(h)$ thì $u(x_0, t) = 0$.

Tín hiệu *bật lên rồi tắt hẳn* — không có đuôi sóng kéo dài.

Mẹo

So sánh nhanh: $n = 2$ (chẵn) có đuôi sóng (tín hiệu lưu lại sau khi sóng đi qua). $n = 3$ (lẻ): sóng đi qua $\Rightarrow$ im lặng hoàn toàn.

Với phần nguồn (qua Duhamel): tích phân theo s khiến có thể có “đuôi” theo s — phân tích riêng cho từng lát $f(\cdot, s)$.

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u$, $g = 0$, $h = \chi_{B_1(0)}$. Tính $u(x_0, t)$ với $|x_0| = 2$.

Bước 1 — Kirchhoff. Vì $g = 0$, nghiệm bằng tích phân mặt của h trên mặt cầu $\partial B_t(x_0)$:

$$u(x_0, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x_0)} \chi_{B_1(0)} dS = \frac{1}{4\pi t} \cdot (\text{diện tích phần } \partial B_t(x_0) \text{ nằm trong } B_1(0)).$$

Bước 2 — tính tích phân mặt bằng chỏm cầu (kỹ thuật ở Phụ lục C). Mặt cầu bán kính $R = t$ tâm x_0 cắt quả cầu dữ liệu $B_1(0)$ (bán kính $\rho = 1$, tâm $c = 0$ là gốc). Khoảng cách hai tâm $d = |x_0 - c| = |x_0 - 0| = |x_0| = 2$ (đúng bằng khoảng cách điểm hỏi tới gốc mà đề cho):

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} = \frac{t^2 + 4 - 1}{4t} = \frac{t^2 + 3}{4t}.$$

Có giao khi $\cos \theta < 1 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 < 0 \Leftrightarrow 1 < t < 3$. Diện tích chỏm cầu (công thức $S = 2\pi R^2(1 - \cos \theta)$, Phụ lục C), rút gọn $1 - \frac{t^2 + 3}{4t} = \frac{4t - t^2 - 3}{4t} = \frac{(t-1)(3-t)}{4t}$:

$$S = 2\pi t^2 \left(1 - \frac{t^2 + 3}{4t}\right) = 2\pi t^2 \cdot \frac{(t-1)(3-t)}{4t} = \frac{\pi t}{2} (t-1)(3-t).$$

Bước 3 — ráp lại. Chia diện tích chỏm cầu cho $4\pi t$:

Nhớ

$$u(x_0, t) = \frac{1}{4\pi t} \cdot S = \begin{cases} \frac{(t-1)(3-t)}{8}, & 1 \leq t \leq 3, \\ 0, & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Tín hiệu đến x_0 tại $t = 1$ (sóng vừa chạm quả cầu), đỉnh $\frac{1}{8}$ tại $t = 2$, rồi **tắt hẳn** sau $t = 3$ — đúng nguyên lý Huygens mạnh (sóng 3D không có đuôi).

3. Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng phẳng (hạ 1 biến)

Đề bài ví dụ

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = \Delta u(x, y, z, t) + \chi_{[0,1]}(t) \chi_{[-1,1]}(x), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và

$$u_t(x, y, z, 0) = \chi_{B_1(0,0,2)}(x, y, z) - \chi_{B_1(0,0,-2)}(x, y, z),$$

trong đó $B_r(x, y, z)$ là hình cầu tâm (x, y, z) bán kính r . **Hãy tính** $u(100, y, 0, t)$ với $y \in \mathbb{R}$, $t > 0$.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 2. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE dạng $u_{tt} - \Delta u = f(x, t)$ trên $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$, về phải $f \neq 0$ (có nguồn).
- Dữ liệu ban đầu cho trên toàn $\mathbb{R}^3$ (không có biên không gian) $\Rightarrow$ bài toán Cauchy.
- Số chiều $n = 3$ (lẻ) $\Rightarrow$ dùng được nguyên lý Huygens mạnh.

Mẹo

Hai mẹo cứu cánh: (1) nếu điểm hỏi nằm trên mặt phẳng *đối xứng* của dữ liệu, phần dữ liệu thường triệt tiêu; (2) nếu nguồn không phụ thuộc y, z thì bài toán *hạ về 1D*.

Lưu ý

Đề thực thường **TRỘN** nhiều phần đối xứng khác nhau. Chồng chất tách $u = \sum u_j$, mỗi u_j chọn đúng cách hạ chiều: phần phụ thuộc *một biến phẳng* $\rightarrow$ mục này; phần *đối xứng cầu* (χ_{B_ρ} , theo r) $\rightarrow$ mục “đối xứng cầu ($v = ru$)”.

Công thức & phương pháp

Chồng chất: tách bài toán

Khi nào dùng?

Dùng khi: PDE **tuyến tính** — tách bài toán thành nhiều phần đơn giản hơn, giải từng phần rồi cộng lại.

Nhớ

Nguyên lý chồng chất: với $u_{tt} - \Delta u = f$, $u(0) = g$, $u_t(0) = h$, tách theo VAI TRÒ:

$$u = \underbrace{u^{(g)} + u^{(h)}}_{\text{phần do DỮ LIỆU (nguồn tắt)}} + \underbrace{u^{(f)}}_{\text{phần do NGUỒN (dữ liệu tắt)}}.$$

- $u^{(g)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = g$, $u_t(0) = 0$.
- $u^{(h)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = h$.
- $u^{(f)}$: $u_{tt} - \Delta u = f$ (có nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = 0$ — dùng Duhamel.

Luôn kiểm tra: cộng các bài con phải ra lại đúng PDE + dữ liệu của bài gốc.

Mẹo

Nếu $h = h_1 - h_2$ (hiệu hai hàm), tách tiếp: $u^{(h)} = u^{(h_1)} - u^{(h_2)}$. Ví dụ: $h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$ $\Rightarrow$ hai bài toán con, xử lý từng quả cầu.

Công thức Kirchhoff (phần dữ liệu ban đầu)**Khi nào dùng?**

Dùng khi: phương trình sóng **thuần nhất** ($u_{tt} = c^2 \Delta u$, không nguồn) trên $\mathbb{R}^3$. Chỉ đúng cho $n = 3$ chiều không gian. Vận tốc lan truyền là c .

Nhớ

Dữ liệu ban đầu: $g(x) = u(x, 0)$ (vị trí lúc đầu), $h(x) = u_t(x, 0)$ (vận tốc lúc đầu).

Công thức Kirchhoff ($n = 3$, vận tốc c) — tích phân trên mặt cầu **bán kính** ct :

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} g \, dS \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Mặt cầu $\partial B_{ct}(x)$ tâm x bán kính ct có diện tích $4\pi(ct)^2 = 4\pi c^2 t^2$, nên $\frac{1}{4\pi c^2 t^2} \int_{\partial B_{ct}(x)} \cdots \, dS$ chính là **giá trị trung bình** trên mặt cầu đó.

Trường hợp $g = 0$ (đứng yên lúc đầu) $\Rightarrow$ chỉ còn:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{\partial B_{ct}(x)} h \, dS.$$

Lưu ý

Đừng quên c : bán kính mặt cầu là ct (không phải t), hệ số là $\frac{1}{4\pi c^2 t}$. Khi $c = 1$ mới rút về $\frac{1}{4\pi t}$, mặt cầu bán kính t . (Đề thật hay gặp $c^2 = 4, 9$ tức $c = 2, 3$.)

Mẹo

Nghiệm tại (x, t) chỉ phụ thuộc dữ liệu nằm **đúng trên mặt cầu** $|y - x| = ct$ (không phải bên trong). Vậy nếu mặt cầu này không chạm vùng mà g, h khác 0 thì $u(x, t) = 0$.

(Cách tính tích phân mặt trên mặt cầu: xem Phụ lục C — Kỹ thuật tính toán.)

Nguyên lý Duhamel (phần nguồn)

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình sóng **có nguồn** $u_{tt} - c^2 \Delta u = f$, dữ liệu ban đầu bằng 0 (hoặc đã tách phần do dữ liệu ban đầu bằng chồng chất).

Nhớ

Định nghĩa $w(x, t; s)$: với mỗi s cố định, w giải phương trình *không có nguồn* $w_{tt} = c^2 \Delta w$, nhưng đặt dữ liệu tại $t = s$ với **vận tốc đầu** $= f(\cdot, s)$ (lát cắt nguồn):

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 \Delta w & (t > s), \\ w(x, s; s) = 0 & (\text{vị trí đầu} = 0), \\ w_t(x, s; s) = f(x, s) & (\text{vận tốc đầu} = f \neq 0). \end{cases}$$

Nguyên lý Duhamel — gộp theo s :

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds.$$

Nhớ

Tìm w thế nào: dùng đúng công thức nghiệm *không nguồn* đã biết (Kirchhoff/d'Alembert), với dữ liệu $g = 0$, $h = f(\cdot, s)$, và thay thời gian $t \rightarrow t - s$ (vì w chỉ phụ thuộc thời gian trôi $t - s$). Với vận tốc lan truyền c (phương trình $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$):

$$1D \text{ (d'Alembert): } w = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(\xi, s) d\xi,$$

$$3D \text{ (Kirchhoff): } w = \frac{1}{4\pi c^2(t-s)} \int_{\partial B_{c(t-s)}(x)} f(y, s) dS(y).$$

(Hệ số vận tốc là $\frac{1}{2c}$, *không* phải $\frac{1}{2}$; khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.)

Lưu ý

Đừng nhầm hai chữ “không nguồn”!

- *Phần do dữ liệu* $u^{(g)}, u^{(h)}$ (chồng chất): không nguồn + dữ liệu THẬT (g, h) . Có thể $= 0$ ở vài điểm (vd do đối xứng) — không liên quan Duhamel.
- *Sóng con* w (Duhamel): không nguồn nhưng dữ liệu đầu $= f(\cdot, s) \neq 0$, nên $w \neq 0$. Đây mới là thứ Duhamel cộng lại.

“Không nguồn” nói về **phương trình** (vế phải $= 0$), KHÔNG phải dữ liệu $= 0$.

Mẹo

f có giá compact theo s (vd $s \in [0, 1]$) $\Rightarrow$ tích phân Duhamel tự thu hẹp về đoạn đó.

Hạ thấp chiều (nguồn độc lập y, z)

Khi nào dùng?

Dùng khi: dữ liệu hoặc nguồn **không phụ thuộc một hoặc vài biến không gian**. Ví dụ: nguồn $f(x, t) = \chi_{[-1, 1]}(x_1)$ không phụ thuộc $y, z \Rightarrow$ bài toán 3D thực ra chỉ “sống” trong 1D theo x_1 .

Nhớ

Ý tưởng hạ thấp: nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc x_1 (không có y, z), thì $\Delta u = u_{x_1 x_1}$ và bài toán trở thành phương trình sóng **1D**.

Áp dụng công thức d'Alembert cho bài 1D, hoặc suy nghiệm 2D/1D từ công thức 3D (Kirchhoff) bằng cách tích phân thêm theo biến phụ.

Mẹo

Dấu hiệu nhận ra: f hoặc h viết theo $\chi_{[-1,1]}(x_1)$ — chỉ có x_1 , không có y, z . Khi đó có thể bỏ hai biến y, z và giải bài 1D nhanh hơn nhiều.

(Sau khi hạ về 1D, dùng công thức d'Alembert — xem dạng bài “Truyền sóng 1D”. Nếu dữ liệu/nguồn **đối xứng cầu** (chỉ phụ thuộc $r = |x|$) thì hạ về 1D bằng đổi biến $v = ru$ — xem Phụ lục C.)

Miền phụ thuộc / vận tốc hữu hạn**Khi nào dừng?**

Dừng khi: cần xác định nghiệm có bằng 0 hay không tại một điểm xa nguồn/dữ liệu. Áp dụng cho mọi PDE hyperbolic vận tốc hữu hạn c .

Nhớ

Quy trình 3 bước (vận tốc lan truyền c):

1. Xác định giá (*support*) của g, h, f .
2. Tính khoảng cách từ điểm quan sát x_0 đến giá: $d_{\min} = \text{dist}(x_0, \text{supp})$.
3. Kết luận: $u(x_0, t) = 0$ khi $t < \frac{d_{\min}}{c}$ (sóng chưa tới); tín hiệu xuất hiện từ $t = \frac{d_{\min}}{c}$ (vì sóng đi quãng $d_{\min}$ với vận tốc c).

Trong 3D (nguyên lý Huygens mạnh): tín hiệu cũng tắt sau $t = \frac{d_{\max}}{c}$ ($d_{\max}$: khoảng cách lớn nhất đến giá).

Lưu ý

Thời điểm $= \frac{\text{khoảng cách}}{c}$, không phải bằng khoảng cách. Khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.

Mẹo

Ví dụ ($c = 1$): $x_0 = (100, 0, 0)$, $\text{supp}(h) \subset B_1(0, 0, \pm 2)$. Khoảng cách gần nhất ≈ 97 , xa nhất ≈ 103 . $\Rightarrow u^{(h)}(x_0, t) = 0$ ngoài khoảng $t \in [97, 103]$. Nếu $c = 2$ thì khoảng đó là $[97/2, 103/2]$. Cho nguồn $f = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(x_1)$: $\text{dist}(x_0, \text{supp}(f(\cdot, s))) \geq 99$, cần $c(t - s) \geq 99 \Rightarrow$ tín hiệu từ f bắt đầu từ $t \approx 99/c$.

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u + \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x)$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$. Tính $u(100, y, 0, t)$.

Bước 0 — Chồng chất (tách thành 2 bài con). Tuyến tính nên bài gốc ($u_{tt} = \Delta u + f$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = h$) tách $u = u_h + u_f$:

$$(A) \begin{cases} (u_h)_{tt} = \Delta u_h \\ u_h(\cdot, 0) = 0, (u_h)_t(\cdot, 0) = h \end{cases} \quad (B) \begin{cases} (u_f)_{tt} = \Delta u_f + f \\ u_f(\cdot, 0) = 0, (u_f)_t(\cdot, 0) = 0 \end{cases}$$

với $h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$, $f = \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x)$. Kiểm tra: cộng lại được đúng bài gốc (u_h gánh dữ liệu đầu, u_f gánh nguồn). Điểm hỏi: $P = (100, y, 0)$ — nằm trên mặt phẳng $z = 0$.

Bước 1 — Phần dữ liệu u_h triệt tiêu (đối xứng). Phép phản xạ $R : (x, y, z) \mapsto (x, y, -z)$ đổi $B_1(0, 0, 2) \leftrightarrow B_1(0, 0, -2)$, nên $h(Rp) = -h(p)$ (h lẻ qua mặt phẳng $z = 0$). Công thức Kirchhoff với $g = 0$:

$$u_h(P, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(P)} h \, dS.$$

Vì P nằm trên $z = 0$ nên $RP = P$ và mặt cầu $\partial B_t(P)$ bất biến qua R . Đổi biến $q = Rp$:

$$\int_{\partial B_t(P)} h \, dS = \int_{\partial B_t(P)} h(Rq) \, dS = - \int_{\partial B_t(P)} h \, dS \Rightarrow \int_{\partial B_t(P)} h \, dS = 0.$$

Nhớ

$u_h(100, y, 0, t) = 0$ với mọi t — hai quả cầu đối xứng qua mặt phẳng chứa điểm hỏi nên đóng góp khử nhau.

Bước 2 — Phần nguồn u_f hạ về 1D. Nguồn $f = \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x)$ không phụ thuộc y, z . Vì dữ liệu ban đầu của u_f bằng 0 nên u_f cũng không phụ thuộc y, z : đặt $u_f(x, y, z, t) = v(x, t)$ thì $u_{f,tt} = v_{tt}$, $\Delta u_f = v_{xx}$, dẫn về **phương trình sóng 1D**

$$v_{tt} = v_{xx} + \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[-1,1]}(x), \quad v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = 0.$$

Công thức d'Alembert (Duhamel 1D):

$$v(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(\xi) \, d\xi \, ds.$$

Bước 3 — Tính tại $x = 100$. Đặt $\tau = t - s$. Độ dài giao của $[100 - \tau, 100 + \tau]$ với $[-1, 1]$:

$$L(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau < 99, \\ \tau - 99, & 99 \leq \tau \leq 101, \\ 2, & \tau > 101. \end{cases}$$

Vì nguồn chỉ bật khi $s \in [0, 1]$:

$$v(100, t) = \frac{1}{2} \int_{\max(0, t-1)}^t L(\tau) \, d\tau \stackrel{t \geq 1}{=} \frac{1}{2} \int_{t-1}^t L(\tau) \, d\tau.$$

Tính theo từng đoạn:

Nhớ

$$u(100, y, 0, t) = v(100, t) = \begin{cases} 0, & t \leq 99, \\ \frac{(t-99)^2}{4}, & 99 \leq t \leq 100, \\ \frac{2t-199}{4}, & 100 \leq t \leq 101, \\ (t-100) - \frac{(t-100)^2}{4}, & 101 \leq t \leq 102, \\ 1, & t \geq 102. \end{cases}$$

Đáp số *không phụ thuộc y* ; u_h đã khử, chỉ còn phần nguồn 1D. Tín hiệu bắt đầu tại $t = 99$, tăng dần rồi giữ giá trị không đổi 1 từ $t = 102$ (nguồn tắt, dịch chuyển dư trong sóng 1D).

Kiểm tra liên tục. $t = 100$: $\frac{1}{4}$ (cả hai nhánh); $t = 101$: $\frac{3}{4}$; $t = 102$: 1. Khớp, v liên tục.

Dạng bài lân cận

[Mạnh] Cauchy sóng 3D thuần nhất — Kirchhoff Bỏ nguồn ($f = 0$), chỉ Kirchhoff.

[Mạnh] Cauchy sóng 3D có nguồn — Duhamel Như đề này: Duhamel + Kirchhoff.

[Mạnh] Cauchy sóng 1D — d'Alembert Nguồn/dữ liệu độc lập $y, z \Rightarrow$ hạ về 1D.

[Mạnh] Ước lượng miền ảnh hưởng tại điểm xa “ u có bằng 0 tại $x = 100$?” — hình học nón.

Sóng dữ liệu gián đoạn (nghiệm yếu) Dữ liệu không trơn $\Rightarrow$ hiểu theo nghĩa phân bố.

Cauchy phương trình nhiệt 3D Parabolic: không Huygens, không vận tốc hữu hạn.

Laplace/Poisson trong $\mathbb{R}^3$ Elliptic: không thời gian, không lan truyền.

4. Truyền sóng 3D có nguồn — đối xứng cầu ($v = ru$)

Đề bài ví dụ

Giải $u_{tt} = \Delta u$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \psi$ với ψ **đối xứng cầu**: $\psi = \chi_{B_1(0)}$ (bằng 1 khi $r = |x| < 1$). **Tính $u(0, t)$ tại tâm.**

(Ví dụ tự soạn mình học kỹ thuật đổi biến cầu $v = ru$; kỹ thuật này dùng cho phần “đối xứng cầu” của các đề sóng 3D có nguồn: MAT3365 HK2 2023–24 Câu 3, MAT3365 HK1 2025–26 Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Sóng 3D, dữ liệu/nguồn **chỉ phụ thuộc** $r = |x|$ (đối xứng cầu).
- Khi đó dùng đổi biến $v = ru$ để hạ về sóng 1D (gọn hơn Kirchhoff).

Mẹo

Dấu hiệu: ψ, f viết theo $|x|$ (hoặc χ_{B_ρ}). Tâm $r = 0$: $u(0, t) = v_r(0, t)$.

Lưu ý

Đề thực thường **TRỘN**: phần đối xứng cầu (mục này) + phần đối xứng phẳng (phụ thuộc 1 biến). Chồng chất tách rời xử lý từng phần; phần phẳng xem mục “đối xứng phẳng (hạ 1 biến)”.

Công thức & phương pháp

Đổi biến cầu $v = ru$

Đổi biến cầu $v = ru$ cho sóng đối xứng cầu. $u = u(r, t)$ là nghiệm cần tìm (biên độ tại khoảng cách r tới tâm); $v = ru$ là hàm phụ đặt ra để tính cho dễ.

Vì sao đặt $v = ru$: Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc r có số hạng phiên $\frac{2}{r}u_r$:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r.$$

Nhân u với r : $v_r = u + ru_r$, $v_{rr} = 2u_r + ru_{rr} = r(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r) = r\Delta u$. Nhân phương trình sóng với r :

$$r u_{tt} = c^2 r \Delta u + r f \implies v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f.$$

Số hạng $\frac{2}{r}u_r$ **biến mất** $\Rightarrow v$ thỏa **sóng 1D phẳng** trên $r > 0$ (có nguồn rf nếu có nguồn).

Giải: dùng d'Alembert cho v , rồi lấy lại $u = v/r$. Biên $v(0, t) = ru|_{r=0} = 0$ (vì u hữu hạn ở tâm) là **Dirichlet** $\Rightarrow$ thác triển dữ liệu/nguồn lẻ qua $r = 0$ (xem “Thác triển chẵn/lẻ”). Dùng khi dữ liệu/nguồn đối xứng cầu (vd ψ, f chỉ phụ thuộc r). (Có nguồn $f(r, t)$: $v = ru$ cho $v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f$, giải bằng d'Alembert 1D có nguồn.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_{tt} = \Delta u$ trên $\mathbb{R}^3$, $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \psi = \chi_{B_1(0)}$ (đối xứng cầu). Tính $u(0, t)$ tại tâm.

Bước 1 — đổi biến. $c = 1$, đặt $v = ru$. Vì $u(\cdot, 0) = 0$, $u_t(\cdot, 0) = \psi(r)$:

$$v_{tt} = v_{rr} \quad (r > 0), \quad v(r, 0) = 0, \quad v_t(r, 0) = r\psi(r) = r\chi_{[0,1]}(r), \quad v(0, t) = 0.$$

Bước 2 — d'Alembert (thác triển lẻ qua $r = 0$). Với $h(r) = r\chi_{[0,1]}(r)$, thác triển lẻ $h_{\text{lẻ}}(s) = s\chi_{[-1,1]}(s)$:

$$v(r, t) = \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} h_{\text{lẻ}}(s) ds, \quad u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r}.$$

Bước 3 — tại tâm $r = 0$ (khử dạng $0/0$). $u = v/r$ tại $r = 0$ là $0/0$ vì $v(0, t) = \frac{1}{2} \int_{-t}^t h_{\text{lẻ}} = 0$ ($h_{\text{lẻ}}$ lẻ). L'Hôpital theo r : $u(0, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{v(r, t)}{r} = v_r(0, t)$.

Bước 3a — đạo hàm theo cận. $v_r(r, t) = \frac{1}{2} [h_{\text{lẻ}}(r+t) - h_{\text{lẻ}}(r-t)]$. Tại $r = 0$, dùng $h_{\text{lẻ}}(-t) = -h_{\text{lẻ}}(t)$:

$$u(0, t) = \frac{1}{2} [h_{\text{lẻ}}(t) - h_{\text{lẻ}}(-t)] = h_{\text{lẻ}}(t).$$

Bước 3b — thay $h_{\text{lẻ}}(t) = t\chi_{[-1,1]}(t)$.

Nhớ

$$u(0, t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1, \\ 0, & t > 1. \end{cases}$$

Tín hiệu qua tâm trong $(0, 1)$ rồi tắt — khớp Huygens mạnh (so sánh: dạng bài Kirchhoff cho cùng kết quả).

5. Truyền sóng 3D có nguồn — miền ảnh hưởng & thời điểm rời cân bằng t_0

Đề bài ví dụ

Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = 4\Delta u(x, y, z, t) + f(x, y, z, t), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và $u_t(x, y, z, 0) = 0$, trong đó

$$f(x, y, z, t) = \chi_{[2024, 2026]}(x) - \chi_{[0, 1]}(t) \chi_B(x, y, z),$$

$$B = \{(x, y, z) : (x - 2025)^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

(a) Tìm thời điểm sớm nhất t_0 mà $u(0, 0, 0, t)$ chuyển từ trạng thái cân bằng sang không cân bằng.

(b) Tính $u(0, 0, 0, t)$ theo t .

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR Toán tin, cuối kỳ, K68, Câu 3. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Sóng 3D có nguồn, hỏi giá trị tại **một điểm** ở xa vùng nguồn + hỏi **thời điểm bắt đầu** có tín hiệu.
- Nguồn **trộn**: một phần phụ thuộc một biến phẳng (x), một phần đối xứng cầu quanh một tâm khác gốc.

Lưu ý

“**Trạng thái cân bằng**” = trạng thái nghỉ $u \equiv 0$. Dữ liệu ban đầu $u = u_t = 0$ nên lúc đầu mọi điểm ở cân bằng. Vì sóng **lan với tốc độ hữu hạn** c (ở đây $c^2 = 4 \Rightarrow c = 2$), một điểm P vẫn $u(P, t) = 0$ cho tới khi tín hiệu từ vùng nguồn kịp tới. Do đó

$$t_0 = \frac{\text{dist}(P, \text{supp } f)}{c}.$$

Công thức & phương pháp

Chồng chất: tách nguồn

Khi nào dùng?

Dùng khi: PDE **tuyến tính** — tách bài toán thành nhiều phần đơn giản hơn, giải từng phần rồi cộng lại.

Nhớ

Nguyên lý chồng chất: với $u_{tt} - \Delta u = f$, $u(0) = g$, $u_t(0) = h$, tách theo VAI TRÒ:

$$u = \underbrace{u^{(g)} + u^{(h)}}_{\text{phần do DỮ LIỆU (nguồn tắt)}} + \underbrace{u^{(f)}}_{\text{phần do NGUỒN (dữ liệu tắt)}}.$$

- $u^{(g)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = g$, $u_t(0) = 0$.
- $u^{(h)}$: $u_{tt} = \Delta u$ (không nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = h$.
- $u^{(f)}$: $u_{tt} - \Delta u = f$ (có nguồn), $u(0) = 0$, $u_t(0) = 0$ — dùng Duhamel.

Luôn kiểm tra: cộng các bài con phải ra lại đúng PDE + dữ liệu của bài gốc.

Mẹo

Nếu $h = h_1 - h_2$ (hiệu hai hàm), tách tiếp: $u^{(h)} = u^{(h_1)} - u^{(h_2)}$. Ví dụ: $h = \chi_{B_1(0,0,2)} - \chi_{B_1(0,0,-2)}$ $\Rightarrow$ hai bài toán con, xử lý từng quả cầu.

Nguyên lý Duhamel (phần nguồn)

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình sóng **có nguồn** $u_{tt} - c^2 \Delta u = f$, dữ liệu ban đầu bằng 0 (hoặc đã tách phần do dữ liệu ban đầu bằng chồng chất).

Nhớ

Định nghĩa $w(x, t; s)$: với mỗi s cố định, w giải phương trình *không có nguồn* $w_{tt} = c^2 \Delta w$, nhưng đặt dữ liệu tại $t = s$ với **vận tốc đầu** $= f(\cdot, s)$ (lát cắt nguồn):

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 \Delta w & (t > s), \\ w(x, s; s) = 0 & (\text{vị trí đầu} = 0), \\ w_t(x, s; s) = f(x, s) & (\text{vận tốc đầu} = f \neq 0). \end{cases}$$

Nguyên lý Duhamel — gộp theo s :

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds.$$

Nhớ

Tìm w thế nào: dùng đúng công thức nghiệm *không nguồn* đã biết (Kirchhoff/d'Alembert), với dữ liệu $g = 0$, $h = f(\cdot, s)$, và thay thời gian $t \rightarrow t - s$ (vì w chỉ phụ thuộc thời gian trôi $t - s$). Với vận tốc lan truyền c (phương trình $u_{tt} = c^2 \Delta u + f$):

$$1D \text{ (d'Alembert): } w = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(\xi, s) d\xi,$$

$$3D \text{ (Kirchhoff): } w = \frac{1}{4\pi c^2(t-s)} \int_{\partial B_{c(t-s)}(x)} f(y, s) dS(y).$$

(Hệ số vận tốc là $\frac{1}{2c}$, *không* phải $\frac{1}{2}$; khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.)

Lưu ý**Đừng nhầm hai chữ “không nguồn”!**

- *Phần do dữ liệu* $u^{(g)}, u^{(h)}$ (chồng chất): không nguồn + dữ liệu THẬT (g, h) . Có thể $= 0$ ở vài điểm (vd do đối xứng) — không liên quan Duhamel.
- *Sóng con* w (Duhamel): không nguồn nhưng dữ liệu đầu $= f(\cdot, s) \neq 0$, nên $w \neq 0$. Đây mới là thứ Duhamel cộng lại.

“Không nguồn” nói về **phương trình** (vế phải $= 0$), KHÔNG phải dữ liệu $= 0$.

Mẹo

f có giá compact theo s (vd $s \in [0, 1]$) $\Rightarrow$ tích phân Duhamel tự thu hẹp về đoạn đó.

Hạ thấp chiều & đổi biến cầu**Khi nào dùng?**

Dùng khi: dữ liệu hoặc nguồn **không phụ thuộc một hoặc vài biến không gian**. Ví dụ: nguồn $f(x, t) = \chi_{[-1, 1]}(x_1)$ không phụ thuộc $y, z \Rightarrow$ bài toán 3D thực ra chỉ “sống” trong 1D theo x_1 .

Nhớ

Ý tưởng hạ thấp: nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc x_1 (không có y, z), thì $\Delta u = u_{x_1 x_1}$ và bài toán trở thành phương trình sóng **1D**.

Áp dụng công thức d'Alembert cho bài 1D, hoặc suy nghiệm 2D/1D từ công thức 3D (Kirchhoff) bằng cách tích phân thêm theo biến phụ.

Mẹo

Dấu hiệu nhận ra: f hoặc h viết theo $\chi_{[-1, 1]}(x_1)$ — chỉ có x_1 , không có y, z . Khi đó có thể bỏ hai biến y, z và giải bài 1D nhanh hơn nhiều.

(Nguồn chỉ phụ thuộc $x \rightarrow$ sóng 1D + d'Alembert. Nguồn đối xứng cầu quanh tâm $O' \rightarrow$ đặt $v = \rho U$ với $\rho =$ khoảng cách tới O' ; giá trị tại điểm cách O' một đoạn R là $U(R, t) = v(R, t)/R$.)

Miền phụ thuộc / vận tốc hữu hạn**Khi nào dùng?**

Dùng khi: cần xác định nghiệm có bằng 0 hay không tại một điểm xa nguồn/dữ liệu. Áp dụng cho mọi PDE hyperbolic vận tốc hữu hạn c .

Nhớ

Quy trình 3 bước (vận tốc lan truyền c):

1. Xác định giá (*support*) của g, h, f .
2. Tính khoảng cách từ điểm quan sát x_0 đến giá: $d_{\min} = \text{dist}(x_0, \text{supp})$.
3. Kết luận: $u(x_0, t) = 0$ khi $t < \frac{d_{\min}}{c}$ (sóng chưa tới); tín hiệu xuất hiện từ $t = \frac{d_{\min}}{c}$ (vì sóng đi quãng $d_{\min}$ với vận tốc c).

Trong 3D (nguyên lý Huygens mạnh): tín hiệu cũng tắt sau $t = \frac{d_{\max}}{c}$ ($d_{\max}$: khoảng cách lớn nhất đến giá).

Lưu ý

Thời điểm $= \frac{\text{khoảng cách}}{c}$, *không* phải bằng khoảng cách. Khi $c = 1$ thì hai cái trùng nhau.

Mẹo

Ví dụ ($c = 1$): $x_0 = (100, 0, 0)$, $\text{supp}(h) \subset B_1(0, 0, \pm 2)$. Khoảng cách gần nhất ≈ 97 , xa nhất ≈ 103 . $\Rightarrow u^{(h)}(x_0, t) = 0$ ngoài khoảng $t \in [97, 103]$. Nếu $c = 2$ thì khoảng đó là $[97/2, 103/2]$.
Cho nguồn $f = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{[-1,1]}(x_1)$: $\text{dist}(x_0, \text{supp}(f(\cdot, s))) \geq 99$, cần $c(t - s) \geq 99 \Rightarrow$ tín hiệu từ f bắt đầu từ $t \approx 99/c$.

Đề bài & bài giải

(a) **Thời điểm rời cân bằng t_0 .**

Điểm hỏi $P = (0, 0, 0)$. Vùng nguồn $\text{supp } f$ gồm: dải $\{2024 \leq x \leq 2026\}$ (điểm gần P nhất có $x = 2024$, cách 2024) và quả cầu B tâm $(2025, 0, 0)$ bán kính 1 (điểm gần nhất cách $2025 - 1 = 2024$).
Vậy

$$\text{dist}(P, \text{supp } f) = 2024, \quad c = 2 \Rightarrow t_0 = \frac{2024}{2} = 1012.$$

Với $t < 1012$ thì $u(0, 0, 0, t) = 0$ (vẫn cân bằng); $t_0 = 1012$ là lúc rời cân bằng.

(b) **Bước 0 — chồng chất.**

Tuyến tính, tách $u = u_1 - u_2$ theo hai phần nguồn (f_1, f_2) , mỗi u_j có dữ liệu đầu 0:

$$(1) \begin{cases} u_{1,tt} = 4\Delta u_1 + f_1 \\ u_1(\cdot, 0) = u_{1,t}(\cdot, 0) = 0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} u_{2,tt} = 4\Delta u_2 + f_2 \\ u_2(\cdot, 0) = u_{2,t}(\cdot, 0) = 0 \end{cases}$$

với $f_1 = \chi_{[2024, 2026]}(x)$, $f_2 = \chi_{[0,1]}(t)\chi_{[0,1]}(\rho)$, $\rho = \sqrt{(x - 2025)^2 + y^2 + z^2}$. Cộng lại: $u_{tt} = 4\Delta u + f_1 - f_2 = 4\Delta u + f$, đúng bài gốc.

(b) **Bước 1 — u_1 (nguồn phẳng $\rightarrow$ 1D).** $f_1 = \chi_{[2024, 2026]}(x)$ chỉ phụ thuộc x và dữ liệu đầu = 0, nên u_1 cũng không phụ thuộc y, z : đặt $u_1 = v_1(x, t)$ thì

$$v_{1,tt} = 4v_{1,xx} + \chi_{[2024, 2026]}(x), \quad v_1(x, 0) = v_{1,t}(x, 0) = 0.$$

s ở đâu ra? s là thời điểm nguồn phát. Duhamel: nghiệm = tổng (tích phân) đóng góp của lát nguồn f_1 phát tại mỗi $s \in (0, t)$:

$$v_1(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds, \quad w(x, t; s) = \frac{1}{2c} \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} \chi_{[2024, 2026]}(\xi) d\xi, \quad c = 2.$$

(w là sóng con *không nguồn*, phát tại $t = s$ với vận tốc đầu f_1 ; nó lan trong khoảng thời gian còn lại $t - s$, nên miền phụ thuộc là $[x - c(t - s), x + c(t - s)]$.) Gộp hai tầng tích phân:

$$v_1(x, t) = \frac{1}{4} \iint_{\Delta(x, t)} \chi_{[2024, 2026]}(\xi) d\xi ds, \quad \Delta(x, t) = \{0 < s < t, x - 2(t - s) < \xi < x + 2(t - s)\}.$$

Tại $x = 0$: cận trong là $\xi \in (-2(t-s), 2(t-s))$. Đổi biến $\tau = t-s$ (thời gian trôi từ lúc phát tới t ; $s : 0 \rightarrow t$ ứng $\tau : t \rightarrow 0$). Độ dài giao của dải $[2024, 2026]$ với $[0, 2\tau]$ (dải nằm ở $x > 0$):

$$L(\tau) = |[2024, 2026] \cap [0, 2\tau]| = \begin{cases} 0, & \tau < 1012, \\ 2\tau - 2024, & 1012 \leq \tau \leq 1013, \\ 2, & \tau > 1013. \end{cases}$$

Khi đó $u_1(0, 0, 0, t) = \frac{1}{4} \int_0^t L(\tau) d\tau$:

$$u_1(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012, \\ \frac{(t-1012)^2}{4}, & 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{2t-2025}{4}, & t \geq 1013. \end{cases}$$

(b) **Bước 2** — u_2 (nguồn cầu $\rightarrow v = \rho U$). f_2 đối xứng cầu quanh $O' = (2025, 0, 0)$; điểm hỏi P cách O' đúng $R = 2025$. Đặt $v = \rho U$ thì v thỏa sóng 1D có nguồn ρf_2 trên nửa đường $\rho > 0$.

Lưu ý

Vì sao thác triển lẻ? ρ là khoảng cách ≥ 0 , nên v chỉ sống trên $\rho > 0$. Tại tâm $\rho = 0$: $v(0, t) = \rho U|_{\rho=0} = 0$ (vì U hữu hạn ở tâm). Đó là điều kiện biên **Dirichlet** $v(0, t) = 0$. Muốn dùng d'Alembert trên cả đường thẳng, ta thác triển dữ liệu/nguồn sang $\rho < 0$ sao cho biên đó tự thỏa:

- Biên **Dirichlet** (giá trị = 0) $\Rightarrow$ thác triển **LẺ** — hàm lẻ tự bằng 0 tại $\rho = 0$. (Đây là trường hợp $v = \rho U$.)
- Biên **Neumann** (đạo hàm = 0) $\Rightarrow$ thác triển **CHẴN** — hàm chẵn có đạo hàm = 0 tại biên. Vậy nguồn ρf_2 (lẻ vì ρ lẻ, f_2 chẵn theo ρ) đã sẵn lẻ; dùng được d'Alembert toàn trực.

Tại $\rho = R$ (d'Alembert 1D cho v , hệ số $\frac{1}{2c}$, miền phụ thuộc bán kính $c(t-s)$):

$$u_2(0, 0, 0, t) = U(R, t) = \frac{v(R, t)}{R} = \frac{1}{2cR} \iint_{\Delta(R, t)} \chi_{[0,1]}(s) \rho \chi_{[-1,1]}(\rho) d\rho ds,$$

với $\Delta(R, t) = \{0 < s < t, R - c(t-s) < \rho < R + c(t-s)\}$, $R = 2025$, $c = 2$, nên $\frac{1}{2cR} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2025} = \frac{1}{8100}$. Tính ra:

$$u_2(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012 \text{ hay } t \geq 1014, \\ \frac{(t-1012)^2(2027-2t)}{3 \cdot 8100}, & 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{(t-1014)^2(2t-2025)}{3 \cdot 8100}, & 1013 \leq t \leq 1014. \end{cases}$$

(b) **Bước 3** — gộp $u = u_1 - u_2$.

Nhớ

$$u(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 1012, \\ (t - 1012)^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{2027 - 2t}{3 \cdot 8100} \right), & 1012 \leq t \leq 1013, \\ (2t - 2025) \left(\frac{1}{4} - \frac{(t - 1014)^2}{3 \cdot 8100} \right), & 1013 \leq t \leq 1014, \\ \frac{2t - 2025}{4}, & t \geq 1014. \end{cases}$$

Khớp (a): bằng 0 tới $t = 1012$ rồi rời cân bằng. Sau $t = 1014$ quả cầu (nguồn tắt từ $s = 1$) hết ảnh hưởng, chỉ còn phần dải phẳng u_1 .

Dạng bài lân cận

- **Nguồn phẳng đơn thuần** (hỏi tại điểm xa) — xem “đối xứng phẳng (hạ 1 biến)”.
- **Nguồn/dữ liệu đối xứng cầu** — xem “đối xứng cầu ($v = ru$)”.
- **Kirchhoff thuần nhất** (bỏ nguồn) — xem “Cauchy 3D thuần nhất”.

6. Nhiệt toàn không gian — công thức Poisson**Đề bài ví dụ**

Cho u là nghiệm bị chặn của

$$u_t = u_{xx} + f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$$

(i) Với $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$: chứng minh $u(x, t) \in (0, 1)$. (ii) Với $f = e^{-t} \cos(cx)$, $g = \chi_{[a,b]}$: tính tường minh u .

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 4 (đề gốc $g = \chi_{[a-12,b]}$). Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- PDE **parabolic** $u_t = k\Delta u (+f)$ trên toàn không gian, cho dữ liệu ban đầu.
- Toàn $\mathbb{R}^n$, KHÔNG biên không gian. (Có biên $\Rightarrow$ xem dạng bài “Nhiệt trên miền có biên”).

Mẹo

Dữ liệu là hàm đặc trưng $\Rightarrow$ đáp số ra erf. Dữ liệu sin / cos $\Rightarrow$ dùng tích phân cos-Gauss (Phụ lục B).

Công thức & phương pháp**Công thức Poisson (nhân nhiệt)****Khi nào dùng?**

Dùng khi: phương trình **nhiệt** $u_t = k\Delta u$ trên toàn $\mathbb{R}^n$, dữ liệu $u(\cdot, 0) = g$.

Nhớ

Công thức Poisson (tích chập với nhân nhiệt Φ):

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) dy, \quad \Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)}.$$

$$1D: u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)} g(y) dy.$$

Mẹo

g là hàm đặc trưng $\chi_{[a,b]} \Rightarrow$ đổi biến $w = \frac{y-x}{\sqrt{4kt}}$, tích phân ra hàm erf (xem Phụ lục B). Nhiều chiều: nhân nhiệt tách tích theo từng biến.

Duhamel (khi có nguồn f)**Khi nào dùng?**

Dùng khi: nhiệt **có nguồn** $u_t - k\Delta u = f$, dữ liệu ban đầu = 0 (tách phần dữ liệu bằng chồng chất).

Nhớ

Duhamel cho nhiệt: $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; s) ds$, trong đó $w(\cdot, \cdot; s)$ giải phương trình *không nguồn* $w_t = k\Delta w$ ($t > s$) với **giá trị đầu** $w(\cdot, s; s) = f(\cdot, s)$.

Lưu ý

Khác sóng: với nhiệt (bậc 1 theo t), lát nguồn thành *giá trị ban đầu* $w(\cdot, s; s) = f(\cdot, s)$; với sóng (bậc 2) nó thành *vận tốc đầu*. Tìm w bằng công thức Poisson nhiệt với $g = f(\cdot, s)$, thay $t \rightarrow t - s$.

(Khử điều kiện biên bằng thác triển: xem Phụ lục C.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $u_t = u_{xx} + f$ trên $\mathbb{R}$, $u(x, 0) = g$. (i) $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$: chứng minh $u \in (0, 1)$. (ii) $f = e^{-t} \cos(cx)$, $g = \chi_{[a,b]}$: tính tường minh.

(i) $f = 0$, $g = \chi_{[a,b]}$

Bước 1 — rập vào công thức Poisson. Nhân nhiệt với $k = 1$:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4t)} g(y) dy.$$

Vì $g = \chi_{[a,b]}$ ($= 1$ trên $[a, b]$, $= 0$ ngoài) nên tích phân chỉ còn trên $[a, b]$:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_a^b e^{-(x-y)^2/(4t)} dy.$$

Bước 2 — đổi biến để ra dạng Gauss chuẩn. Đặt $z = \frac{y-x}{\sqrt{4t}} \Rightarrow dy = \sqrt{4t} dz$. Cận: $y = a \rightarrow z = \frac{a-x}{\sqrt{4t}}$, $y = b \rightarrow z = \frac{b-x}{\sqrt{4t}}$. Thừa số $\sqrt{4t}$ triệt với $\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}$ còn $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$:

$$u = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{(a-x)/\sqrt{4t}}^{(b-x)/\sqrt{4t}} e^{-z^2} dz.$$

Bước 3 — gọi tên bằng erf. Theo định nghĩa $\operatorname{erf}(w) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^w e^{-z^2} dz$, nên $\int_{\alpha}^{\beta} e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf} \beta - \operatorname{erf} \alpha)$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{b-x}{\sqrt{4t}} - \operatorname{erf} \frac{a-x}{\sqrt{4t}} \right).$$

Nhớ

Vì $b > a$ và erf tăng nên hiệu hai erf > 0 ; lại erf $\in (-1, 1)$ nên hiệu < 2 . Vậy $0 < u(x, t) < 1$.

(ii) **Thêm nguồn** $f = e^{-t} \cos(cx)$

Bước 1 — chồng chất (tách thành 2 bài con). Phương trình tuyến tính nên bài gốc $u_t = u_{xx} + f$, $u(x, 0) = g$ tách thành $u = u_g + u_f$, mỗi phần giải 1 bài đơn giản hơn:

$$(A) \begin{cases} (u_g)_t = (u_g)_{xx} \\ u_g(x, 0) = g \end{cases} \quad (B) \begin{cases} (u_f)_t = (u_f)_{xx} + f \\ u_f(x, 0) = 0 \end{cases}$$

Kiểm tra: cộng (A)+(B) cho $(u_g + u_f)_t = (u_g + u_f)_{xx} + f$ và dữ liệu đầu $g + 0 = g$ — đúng bài gốc. u_g chính là phần (i) đã giải; còn u_f (không dữ liệu đầu, có nguồn) giải bằng Duhamel dưới đây.

Bước 2 — dựng sóng con w . Duhamel: $u_f = \int_0^t w(x, t; s) ds$, mỗi w giải nhiệt *không nguồn* với giá trị đầu tại $\tau = s$ bằng $f(\cdot, s) = e^{-s} \cos(cx)$.

Bước 3 — giải w bằng hàm riêng. $\cos(cx)$ là hàm riêng của ∂_{xx} với trị $-c^2$ ($\partial_{xx} \cos cx = -c^2 \cos cx$). Thử $w = A(\tau) \cos(cx)$ vào $w_\tau = w_{xx}$: $A' = -c^2 A$, $A(s) = e^{-s} \Rightarrow A(\tau) = e^{-s} e^{-c^2(\tau-s)}$. Tại $\tau = t$:

$$w(x, t; s) = e^{-s} e^{-c^2(t-s)} \cos(cx).$$

Bước 4 — cộng theo s (tính tích phân). Gộp mũ: $e^{-s} e^{-c^2(t-s)} = e^{-c^2 t} e^{(c^2-1)s}$, nên

$$u_f = \cos(cx) e^{-c^2 t} \int_0^t e^{(c^2-1)s} ds = \cos(cx) e^{-c^2 t} \cdot \frac{e^{(c^2-1)t} - 1}{c^2 - 1} = \frac{e^{-t} - e^{-c^2 t}}{c^2 - 1} \cos(cx).$$

Nhớ

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{b-x}{\sqrt{4t}} - \operatorname{erf} \frac{a-x}{\sqrt{4t}} \right) + \frac{e^{-t} - e^{-c^2 t}}{c^2 - 1} \cos(cx).$$

7. Nhiệt trên miền có biên — thác triển + Poisson

Đề bài ví dụ

Giải $u_t = 4\Delta u$ trên dải $0 < x < \pi$, $y > 0$, $u(x, y, 0) = \sin^3(x) \chi_{[0,1]}(y)$, với biên $u(0, y, t) = u(\pi, y, t) = u(x, 0, t) = 0$.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK2 2023–2024, K67 Toán tin, Câu 2. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Nhiệt trên miền **có biên** (đoạn, dải, nửa mặt phẳng, hộp), biên Dirichlet/Neumann.
- Ý tưởng: **thác triển** dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ để tự thỏa biên, rồi dùng Poisson.

Mẹo

Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ thác triển lẻ; Neumann $u_x = 0 \Rightarrow$ chẵn; đoạn $\Rightarrow$ tuần hoàn.

Công thức & phương pháp

Thác triển khử biên

Thác triển để khử điều kiện biên (nhiệt/sóng trên nửa không gian hay đoạn). Mở rộng dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ sao cho tự thỏa điều kiện biên, rồi áp công thức Poisson/d'Alembert:

- Biên Dirichlet $u = 0$ tại $x = 0 \Rightarrow$ thác triển **lẻ** qua $x = 0$.
- Biên Neumann $u_x = 0$ tại $x = 0 \Rightarrow$ thác triển **chẵn** qua $x = 0$.
- Miền là đoạn/hộp $\Rightarrow$ thác triển **tuần hoàn** (lẻ/chẵn tùy biên).

Ví dụ: $u = 0$ tại $x = 0$ và $x = \pi \Rightarrow$ thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2π .

Rời dưng công thức Poisson

Khi nào dùng?

Dùng khi: phương trình **nhật** $u_t = k\Delta u$ trên toàn $\mathbb{R}^n$, dữ liệu $u(\cdot, 0) = g$.

Nhớ

Công thức Poisson (tích chập với nhân nhiệt Φ):

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) dy, \quad \Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)}.$$

$$1D: u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)} g(y) dy.$$

Mẹo

g là hàm đặc trưng $\chi_{[a,b]} \Rightarrow$ đổi biến $w = \frac{y-x}{\sqrt{4kt}}$, tích phân ra hàm erf (xem Phụ lục B). Nhiều chiều: nhân nhiệt tách tích theo từng biến.

(*Tính duy nhất nghiệm: dùng tích phân năng lượng — Phụ lục C.*)

Đề bài & bài giải

Bước 1 — thác triển khử biên. Dữ liệu tách được $g = \sin^3(x) \cdot \chi_{[0,1]}(y)$, nên giải tách theo x và y . Theo x : $u = 0$ tại $x = 0, \pi \Rightarrow$ thác triển lẻ, tuần hoàn 2π . Theo y : $u = 0$ tại $y = 0 \Rightarrow$ thác triển lẻ ra $y < 0$: $\chi_{[0,1]} \rightarrow \chi_{[0,1]} - \chi_{[-1,0]}$.

Bước 2 — phân x (chuỗi sin, mỗi một tắt riêng). Hạ bậc: $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$. Mỗi $\sin(mx)$ là hàm riêng, qua nhật $u_t = 4u_{xx}$ tắt theo e^{-4m^2t} ($m = 1 \rightarrow e^{-4t}$, $m = 3 \rightarrow e^{-36t}$):

$$X(x, t) = \frac{3}{4}e^{-4t} \sin x - \frac{1}{4}e^{-36t} \sin 3x = \frac{3e^{-4t} \sin x - e^{-36t} \sin 3x}{4}.$$

(Kiểm tra $t \rightarrow 0$: $X \rightarrow \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4} = \sin^3 x$. Khớp.)

Bước 3 — phân y (Gauss $\rightarrow$ erf). Poisson với $k = 4$ (nhân $\frac{1}{\sqrt{16\pi t}} e^{-(y-Y)^2/16t}$), dữ liệu lẻ $\chi_{[0,1]} - \chi_{[-1,0]}$ tách thành hai tích phân:

$$Y(y, t) = \left[\int_0^1 - \int_{-1}^0 \right] \frac{1}{\sqrt{16\pi t}} e^{-(y-Y)^2/16t} dY.$$

Đổi biến $z = \frac{Y-y}{4\sqrt{t}}$: mỗi $\int_p^q = \frac{1}{2} (\operatorname{erf} \frac{q-y}{4\sqrt{t}} - \operatorname{erf} \frac{p-y}{4\sqrt{t}})$. Dùng erf lẻ, gộp lại:

$$Y(y, t) = \operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} - \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}} \right).$$

(Kiểm tra $t \rightarrow 0$, $y = \frac{1}{2} \in (0, 1)$: $1 - \frac{1}{2}(1 - 1) = 1$. Khớp $\chi_{[0,1]}$.)

Bước 4 — nhân hai phần.

Nhớ

$$u(x, y, t) = \frac{3e^{-4t} \sin x - e^{-36t} \sin 3x}{4} \times \left[\operatorname{erf} \frac{y}{4\sqrt{t}} - \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{y+1}{4\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{y-1}{4\sqrt{t}} \right) \right].$$

8. Nhiệt trên đoạn hữu hạn — tách biến chuỗi hàm riêng

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên — ban đầu cho phương trình

$$u_t(x, t) = 2u_{xx}(x, t) + f(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu(t), \quad u_x(1, t) = \nu(t), \quad t \geq 0,$$

và điều kiện ban đầu $u(x, 0) = g(x)$, $0 \leq x \leq 1$.

- (a) Dùng tích phân năng lượng dạng $I(t) = \int_0^1 u^2(x, t) dx$ để chứng minh bài toán đã cho có duy nhất nghiệm.
- (b) Với $\mu(t) = 100$, $\nu(t) = 0$, tìm hàm $v(x)$ thỏa mãn $v''(x) = 0$ và $v(0) = 100$, $v'(1) = 0$. Khi đó hàm $w(x, t) = u(x, t) - v(x)$ thỏa mãn bài toán nào?
- (c) Giải bài toán cho hàm $w(x, t)$ ở câu (b) khi $f(x, t) = e^{-t}$, $g(x) = 100$. Từ đó giải bài toán ban đầu với các dữ liệu f, g, μ, ν cho ở câu (b) và (c).

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, cuối kỳ 2023–2024, Câu 4. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Phương trình nhiệt (truyền nhiệt/khuếch tán) trên một **đoạn/thanh hữu hạn** $[0, L]$: $u_t = a u_{xx} + f$.
- Có điều kiện biên ở **hai đầu** $x = 0$ và $x = L$: kiểu Dirichlet (u cho trước) hoặc Neumann (u_x cho trước), có thể trộn lẫn.
- Biên có thể **KHÔNG** thuần nhất (về phải $\neq 0$) hoặc phương trình có **nguồn** $f \neq 0$.
- Thường yêu cầu: (a) chứng minh duy nhất nghiệm bằng năng lượng; (b) đưa biên về thuần nhất; (c) giải bằng tách biến.

Mẹo

Biên KHÔNG thuần nhất $\Rightarrow$ trừ đi **nghiệm dừng** $v(x)$ để hàm mới $w = u - v$ có biên thuần nhất. Hàm riêng tùy biên:

- Hai đầu Dirichlet $\Rightarrow X_n = \sin(n\pi x/L)$.
- Hai đầu Neumann (cách nhiệt) $\Rightarrow X_n = \cos(n\pi x/L)$.
- Hỗn hợp Dirichlet–Neumann $\Rightarrow X_n = \sin((n + \frac{1}{2})\pi x/L)$.

Công thức & phương pháp

Khi nào dùng?

Dùng phương pháp này khi: bài nhiệt $u_t = a u_{xx} + f$ trên đoạn hữu hạn $[0, L]$, biên Dirichlet/Neumann (có thể không thuần nhất), cần chứng minh duy nhất và/hoặc giải tường minh.

Nhớ

Quy trình 3 bước:

- Năng lượng $\Rightarrow$ duy nhất:** đặt $I(t) = \int_0^1 w^2 dx \geq 0$ cho hiệu hai nghiệm $w = u_1 - u_2$. Tính $I'(t) = 2 \int_0^1 w w_t = 2a \int_0^1 w w_{xx}$, tích phân từng phần + biên thuần nhất $\Rightarrow I'(t) \leq 0$. Vì $I(0) = 0$ nên $I \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$.
- Nghiệm dừng $\Rightarrow$ biên thuần nhất:** giải $v'' = 0$ (hoặc $av'' + f_\infty = 0$) khớp biên KHÔNG thuần nhất. Đặt $w = u - v$ thì w có biên THUẦN NHẤT.
- Tách biến chuỗi hàm riêng:** viết $w = \sum_n T_n(t) X_n(x)$, X_n là hàm riêng Sturm–Liouville của biên thuần nhất. Giải ODE $T'_n + a\lambda_n T_n = (\text{hệ số nguồn})$; hệ số đầu lấy từ khai triển $g - v$.

Đề bài & bài giải**(a) Duy nhất nghiệm bằng năng lượng.**

Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán. Khi đó $w = u_1 - u_2$ là nghiệm của

$$w_t(x, t) = 2 w_{xx}(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên $w(0, t) = w_x(1, t) = 0, t \geq 0$, và điều kiện ban đầu $w(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 1$.

Xét $I(t) = \int_0^1 w^2(x, t) dx$. Do $w(x, 0) = 0$ nên $I(0) = 0$.

Lại có

$$I'(t) = 2 \int_0^1 w w_t dx = 4 \int_0^1 w w_{xx} dx.$$

Tích phân từng phần:

$$I'(t) = 4 \left(w w_x \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 w_x^2 dx \right).$$

Vì $w(0, t) = 0$ và $w_x(1, t) = 0$ nên số hạng biên triệt tiêu, do đó

$$I'(t) = -4 \int_0^1 w_x^2 dx \leq 0, \quad t > 0.$$

Suy ra $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0$ với mọi $t > 0$, tức $I(t) = 0$. Vậy $w \equiv 0$, hay $u_1 = u_2$: bài toán có duy nhất nghiệm.

(b) Nghiệm dừng $v(x)$ và bài toán cho w .

Do $v''(x) = 0$ nên $v(x) = ax + b$. Từ $v(0) = 100$ được $b = 100$; từ $v'(1) = 0$ được $a = 0$. Vậy

$$v(x) = 100.$$

Đặt $w(x, t) = u(x, t) - v(x)$. Khi đó w thỏa mãn bài toán **biên thuần nhất**:

$$w_t = 2 w_{xx} + f, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên $w(0, t) = w_x(1, t) = 0$ và điều kiện ban đầu $w(x, 0) = g(x) - 100$.

(c) Tách biến và nghiệm cuối.

Biên hỗn hợp (Dirichlet tại 0, Neumann tại 1) cho hàm riêng $\sin((n + \frac{1}{2})\pi x)$. Tìm nghiệm dạng chuỗi

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin\left((n + \frac{1}{2})\pi x\right).$$

Với $g(x) = 100$ thì $w(x, 0) = g(x) - 100 = 0$, nên $T_n(0) = 0$. Thay $f = e^{-t}$ vào phương trình, mỗi hệ số T_n thỏa

$$T'_n(t) + 2(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2 T_n(t) = 2e^{-t} \int_0^1 \sin((n + \frac{1}{2})\pi x) dx = \frac{4e^{-t}}{(2n + 1)\pi}.$$

Giải ODE tuyến tính bậc một với $T_n(0) = 0$:

$$T_n(t) = \frac{8}{(2n + 1)\pi[(2n + 1)^2 \pi^2 - 2]} \left(e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 t}{2}} \right).$$

Ghép lại $u = v + w$:

Nhớ

Nghiem cuối cùng:

$$u(x, t) = 100 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(2n + 1)\pi[(2n + 1)^2 \pi^2 - 2]} \left(e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 t}{2}} \right) \sin\left((n + \frac{1}{2})\pi x\right).$$

Lưu ý

Hai biến thể thực tế cùng họ:

- **Khử hạng tử phản ứng $-cu$:** nếu phương trình có thêm số hạng $-cu$, đổi biến $v = e^{\beta t}u$ (chọn β thích hợp) để khử nó trước khi tách biến. Xem Đề MAT2306 cuối kỳ 2022–2023 Câu 4 và 2021–2022 Câu 4.
- **Hai đầu cách nhiệt (Neumann):** thanh/hình chữ nhật hai đầu cách nhiệt cho chuỗi cosine; khi nguồn trùng một mode riêng thì xảy ra cộng hưởng, sinh số hạng dạng $t e^{-\lambda t}$. Xem Đề GK MAT3365 (Toán tin) Câu 3.

9. Nhiệt trong hình chữ nhật — năng lượng 2D & thác triển/Poisson**Đề bài ví dụ**

Xét bài toán biên — ban đầu cho phương trình truyền nhiệt trong hình chữ nhật $R = (-1, 1) \times (0, \pi)$:

$$u_t = u_{xx} + u_{yy} + F(x, y, t), \quad (x, y) \in R, \quad t > 0,$$

với điều kiện biên

$$u_x(-1, y, t) = u_x(1, y, t) = 0, \quad u(x, 0, t) = u(x, \pi, t) = 0,$$

và điều kiện ban đầu $u(x, y, 0) = g(x, y)$.

- (a) Dùng tích phân năng lượng $I(t) = \iint_R u^2 dx dy$ chứng minh bài toán có duy nhất nghiệm.
 (b) Với $F = 0$, $g(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$, bằng cách thác triển lên toàn mặt phẳng rồi dùng công thức Poisson, hãy giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR Toán tin, cuối kỳ, K68, Câu 2. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Phương trình nhiệt trên miền **chữ nhật 2D** $R = (a, b) \times (c, d)$: $u_t = \Delta u + F$.
- Biên cho trên **bốn cạnh**, mỗi cặp cạnh đối diện theo một biến: kiểu Dirichlet ($u = 0$) hay Neumann ($u_x = 0/u_y = 0$).
- Thường hỏi: (a) duy nhất nghiệm bằng năng lượng 2D; (b) giải tường minh.

Mẹo

Mỗi biến tách riêng. Loại biên theo từng biến quyết định kiểu thác triển:

- Cặp cạnh **Dirichlet** ($u = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **lẻ**, tuần hoàn.
- Cặp cạnh **Neumann** ($u_x = 0$) $\Rightarrow$ thác triển **chẵn**, tuần hoàn.

Sau khi thác triển $\Rightarrow$ bài Cauchy trên toàn mặt phẳng, nhân kernel tách thành tích hai tích phân 1D.

Công thức & phương pháp**Khi nào dùng?**

Dùng khi: nhiệt $u_t = \Delta u + F$ trên hình chữ nhật, biên Dirichlet/Neumann theo từng cặp cạnh; cần chứng minh duy nhất và/hoặc giải tường minh.

Nhớ

(1) **Năng lượng 2D $\Rightarrow$ duy nhất.** Hiệu hai nghiệm w có $F = 0$, $w(\cdot, 0) = 0$. Đặt $I(t) = \iint_R w^2 \geq 0$:

$$I'(t) = 2 \iint_R w \Delta w = 2 \oint_{\partial R} w \partial_n w \, ds - 2 \iint_R |\nabla w|^2.$$

Biên: Dirichlet $\Rightarrow w = 0$; Neumann $\Rightarrow \partial_n w = 0 \Rightarrow$ số hạng biên triệt tiêu. Vậy $I' \leq 0$, $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$.

(2) **Thác triển $\Rightarrow$ Cauchy toàn mặt phẳng.** Thác triển u (và g) theo đúng đối xứng của biên. Nghiệm Cauchy nhiệt 2D tách biến:

$$u(x, y, t) = \left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \bar{g}_x(X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX \right] \left[\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \bar{g}_y(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY \right].$$

(3) **Làm trơn nhiệt của cos / sin:** dùng tích phân cos-Gauss (Phụ lục B),

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \cos(\beta X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX = e^{-\beta^2 t} \cos(\beta x),$$

tương tự cho sin. Kernel làm tắt mỗi mode tần số β theo $e^{-\beta^2 t}$.

Đề bài & bài giải**(a) Duy nhất nghiệm bằng năng lượng 2D.**

Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm. Hiệu $w = u_1 - u_2$ thỏa $w_t = \Delta w$ trên R , cùng biên đã cho và $w(x, y, 0) = 0$. Đặt $I(t) = \iint_R w^2 \, dx \, dy$, có $I(0) = 0$. Khi đó

$$I'(t) = 2 \iint_R w w_t \, dx \, dy = 2 \iint_R w (w_{xx} + w_{yy}) \, dx \, dy.$$

Tích phân từng phần (công thức Green) trên hình chữ nhật:

$$I'(t) = 2 \oint_{\partial R} w \partial_n w \, ds - 2 \iint_R (w_x^2 + w_y^2) \, dx \, dy.$$

Trên hai cạnh $x = \pm 1$: $w_x = 0$ (Neumann) $\Rightarrow w \partial_n w = 0$. Trên hai cạnh $y = 0, \pi$: $w = 0$ (Dirichlet) $\Rightarrow w \partial_n w = 0$. Vậy số hạng biên triệt tiêu:

$$I'(t) = -2 \iint_R (w_x^2 + w_y^2) \, dx \, dy \leq 0.$$

Do $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0$ nên $I \equiv 0$, suy ra $w \equiv 0$, tức $u_1 = u_2$: bài toán có duy nhất nghiệm.

(b) Bước 1 — thác triển dữ liệu lên toàn mặt phẳng.

Khớp đối xứng của hai loại biên, thác triển nghiệm u thành $\bar{u}$ thỏa:

- theo y (Dirichlet $u = 0$ tại $y = 0, \pi$): **lẻ**, tuần hoàn chu kỳ 2π ;
- theo x (Neumann $u_x = 0$ tại $x = \pm 1$): **chẵn** tại $x = 1$, tức $\bar{u}(2-x, y, t) = \bar{u}(x, y, t)$, tuần hoàn chu kỳ 4.

Dữ liệu ban đầu thác triển thành $\bar{g}(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$ (đã sẵn đúng đối xứng trên).

(b) Bước 2 — công thức Poisson (kernel tách biến).

$$u(x, y, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}} \sin^2(\pi X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX \int_{\mathbb{R}} \sin(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY.$$

(b) **Bước 3 — tích phân theo x .** Viết $\sin^2(\pi X) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi X))$. Hằng số giữ nguyên qua kernel, còn $\cos(2\pi X)$ bị làm tắt theo $e^{-(2\pi)^2 t}$ (mục (3)):

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \sin^2(\pi X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX = \frac{1}{2} \left(1 - e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \right).$$

(b) **Bước 4 — tích phân theo y .** Với $\beta = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \sin(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY = e^{-t} \sin(y).$$

(b) **Bước 5 — nhân hai phần.**

Nhớ

Nghiệm cuối cùng:

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2} \left(1 - e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x) \right) e^{-t} \sin(y).$$

Kiểm nhanh: $t = 0$ cho $\frac{1}{2}(1 - \cos 2\pi x) \sin y = \sin^2(\pi x) \sin y = g$. Biên: $u_x \propto \sin(2\pi x) = 0$ tại $x = \pm 1$; $\sin y = 0$ tại $y = 0, \pi$. Đúng.

Dạng bài lân cận

- **Nhiệt thanh 1D** (tách biến chuỗi hàm riêng, nghiệm dừng) — xem mục riêng.
- **Nhiệt nửa-dải** ($0 < x < \pi, y > 0$): chuỗi sin theo $x \times \text{erf/heat-kernel}$ theo y — xem mục “nhiệt miền có biên”.
- Cặp cạnh Neumann cả hai biên $\Rightarrow$ thác triển chẵn cả hai $\Rightarrow$ chuỗi/cosine; chú ý mode hằng.

10. Laplace trong quạt/đĩa — tách biến cực

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên trong quạt cho phương trình Laplace $\Delta u(x, y) = 0$ trong

$$Q = \{(x, y) : x > |y| + 1, (x-1)^2 + y^2 < 1\},$$

với điều kiện biên $\partial_\nu u(x, y) = 0$ khi $x = 1 - y$; $u(x, y) = 0$ khi $x = y + 1$; và $u(x, y) = 1 - 2y^2$ khi $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

(a) Vẽ miền Q .

(b) Hãy giải bài toán biên đã cho.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK1 2025–2026, K68 Toán tin, Câu 1. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- $\Delta u = 0$ hoặc $\Delta u = \text{hằng}$, miền là **quạt / đĩa / vành khăn**.
- Biên cho trên cung tròn cộng các cạnh thẳng $\Rightarrow$ chuyển sang tọa độ cực, tách biến.

Mẹo

Cạnh θ kiểu Neumann $\Rightarrow$ chọn cos, kiểu Dirichlet $\Rightarrow$ chọn sin; dữ liệu trên cung định hệ số qua Fourier. Đĩa (chứa gốc) $\Rightarrow$ bỏ $r^{-\mu}$.

Công thức & phương pháp

Tách biến trong tọa độ cực:

Khi nào dừng?

Dừng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt / vành khăn / đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- **Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khảm**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Laplacian theo tọa độ: Phụ lục B.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. Giải $\Delta u = 0$ trên quạt Q , Neumann trên cạnh $x = 1 - y$, Dirichlet $u = 0$ trên cạnh $x = y + 1$, và $u = 1 - 2y^2$ trên cung $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Bước 1 — đổi sang tọa độ cực tại đỉnh quạt. Đỉnh của quạt là $(1, 0)$. Đặt

$$x = 1 + r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Khi đó $x > |y| + 1 \Leftrightarrow \cos \theta > |\sin \theta| \Leftrightarrow \theta \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$, còn $(x - 1)^2 + y^2 < 1$ cho $0 < r < 1$. Vậy Q là một quạt đĩa.

Bước 2 — đọc điều kiện biên theo θ và r .

- Cạnh $\theta = \frac{\pi}{4}$ là đường $x = y + 1$: Dirichlet $u = 0$.
- Cạnh $\theta = -\frac{\pi}{4}$ là đường $x = 1 - y$: Neumann $\partial_\nu u = 0$.
- Cung $r = 1$: $u = 1 - 2y^2 = 1 - 2\sin^2 \theta = \cos 2\theta$.

Bước 3 — dạng góc (giá trị riêng). Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$. Đổi biến $\varphi = \theta + \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{2})$ để cạnh Neumann về $\varphi = 0$, cạnh Dirichlet về $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Chọn $\Theta = \cos(\mu\varphi)$ thì $\Theta'(0) = 0$ (Neumann tại $\varphi = 0$). Dirichlet $\Theta(\frac{\pi}{2}) = 0$:

$$\cos(\mu\frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow \mu = 2k + 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Bước 4 — dạng bán kính và nghiệm tổng quát. Quạt đĩa chứa gốc $r = 0$ nên bỏ $r^{-\mu}$ (chặn tại 0): $R = r^{2k+1}$. Vậy

$$u(r, \theta) = \sum_{k \geq 0} a_k r^{2k+1} \cos((2k+1)(\theta + \frac{\pi}{4})).$$

Bước 5 — khớp dữ liệu trên cung $r = 1$. Với $\varphi = \theta + \frac{\pi}{4}$ ta có $\cos 2\theta = \cos(2\varphi - \frac{\pi}{2}) = \sin 2\varphi$. Tại $r = 1$:

$$\sum_{k \geq 0} a_k \cos((2k+1)\varphi) = \sin 2\varphi \quad \text{trên } (0, \frac{\pi}{2}).$$

Hệ $\{\cos((2k+1)\varphi)\}$ trực giao trên $[0, \frac{\pi}{2}]$ với $\int_0^{\pi/2} \cos^2 = \frac{\pi}{4}$, nên

$$a_k = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi) \cos((2k+1)\varphi) d\varphi.$$

Bước 6 — tính tích phân lượng giác. Tích thành tổng:

$$\sin(2\varphi) \cos((2k+1)\varphi) = \frac{1}{2} [\sin((2k+3)\varphi) - \sin((2k-1)\varphi)].$$

Dùng $\int_0^{\pi/2} \sin(m\varphi) d\varphi = \frac{1 - \cos(m\frac{\pi}{2})}{m}$; với m lẻ thì $\cos(m\frac{\pi}{2}) = 0$ nên bằng $\frac{1}{m}$. Do đó

$$\int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi) \cos((2k+1)\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k-1} \right) = \frac{-2}{4k^2 + 4k - 3}.$$

$$\text{Suy ra } a_k = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{-2}{4k^2 + 4k - 3} = -\frac{8}{\pi(4k^2 + 4k - 3)}.$$

Kết luận.

Nhớ

$$u(r, \theta) = -\frac{8}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{r^{2k+1} \cos((2k+1)(\theta + \frac{\pi}{4}))}{4k^2 + 4k - 3},$$

với $x = 1 + r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Kiểm tra nhanh. Tại $\theta = \frac{\pi}{4}$: $\cos((2k+1)\frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow u = 0$ (Dirichlet ✓). Tại $\theta = -\frac{\pi}{4}$: $\frac{d}{d\theta} \cos((2k+1)(\theta + \frac{\pi}{4})) = -(2k+1) \sin 0 = 0$ (Neumann ✓).

11. Laplace trong (góc phần tư) vành khăn — phản xạ Schwarz

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong góc phần tư vành khăn

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad x > 0, y > 0, \quad 1 < x^2 + y^2 < 4,$$

với điều kiện biên $u_x(0, y) = u_y(x, 0) = 0$ khi $1 < x, y < 2$, và

$$u(x, y) = 2x \text{ khi } x^2 + y^2 = 1, \quad u(x, y) = y \text{ khi } x^2 + y^2 = 4.$$

(a) Dùng phản xạ Schwarz qua trục $x = 0$ rồi qua trục $y = 0$, bài toán chuyển thành bài toán nào trong vành khăn? Từ đó chứng minh $0 < u < 2$. (b) Giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 3.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Miền là **vành khăn** (không chứa gốc) $\Rightarrow$ nghiệm tách biến giữ CẢ r^n lẫn r^{-n} , và $\ln r$.
- Cho **góc phần tư** vành khăn với Neumann (u_x hoặc $u_y = 0$) trên các cạnh thẳng $\Rightarrow$ **phản xạ Schwarz** (chẵn) để gập thành vành khăn đủ rồi tách biến.

Mẹo

Cạnh thẳng Neumann $\Rightarrow$ thác triển **chẵn**; mỗi lần phản xạ qua một trục nhân đôi góc. Hai cạnh $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$ với $v_\theta = 0 \Rightarrow$ chuỗi chỉ chứa $\cos(2n\theta)$.

Công thức & phương pháp

Phản xạ Schwarz (gập miền)

Phản xạ Schwarz (gập miền điều hòa). Hàm điều hòa trên miền, có biên *phẳng/cung* với:

- Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ thác triển **lẻ** qua biên đó (vẫn điều hòa).
- Neumann $\partial_\nu u = 0 \Rightarrow$ thác triển **chẵn** qua biên đó.

Dùng để gập miền nhỏ thành miền đối xứng đầy đủ rồi giải. Ví dụ: góc phần tư vành khăn với $u_x = 0$ trên trục tung, $u_y = 0$ trên trục hoành $\Rightarrow$ phản xạ chẵn hai lần thành **vành khăn đủ**.

Tách biến trong tọa độ cực

Khi nào dùng?

Dùng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt** / **vành khăn** / **đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- **Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khăn**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Laplacian theo tọa độ: Phụ lục B.)

Đề bài & bài giải

Nhắc lại đề. $\Delta u = 0$ trong góc phần tư vành khăn $\{x, y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 4\}$; $u_x(0, y) = u_y(x, 0) = 0$; $u = 2x$ trên $r = 1$, $u = y$ trên $r = 2$.

(a) **Phản xạ Schwarz** $\rightarrow$ **vành khăn** + **chặn** $0 < u < 2$. Vì $u_x(0, y) = 0$ ta thác triển **chẵn** theo x , rồi vì $u_y(x, 0) = 0$ thác triển chẵn theo y , được hàm U trên **toàn vành khăn** $1 < x^2 + y^2 < 4$ thỏa

$$U_{xx} + U_{yy} = 0, \quad U = 2|x| \text{ trên } r = 1, \quad U = |y| \text{ trên } r = 2.$$

Trên biên: $0 \leq 2|x| \leq 2$ ($r = 1$) và $0 \leq |y| \leq 2$ ($r = 2$); hằng số là hàm điều hòa, nên theo nguyên lý so sánh $0 \leq U \leq 2$. Dùng nguyên lý cực đại *mạnh* (U điều hòa, khác hằng trên biên) $\Rightarrow 0 < U < 2$ trong miền.

(b) **Bước 1 — đổi sang cực, đọc biên.** Đặt $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $v(r, \theta) = U$. Thác triển chẵn $\Rightarrow$

$$v_\theta(r, 0) = v_\theta(r, \frac{\pi}{2}) = 0, \quad v(1, \theta) = 2 \cos \theta, \quad v(2, \theta) = 2 \sin \theta.$$

(b) **Bước 2 — nghiệm tổng quát (Neumann hai cạnh $\Rightarrow \cos(2n\theta)$).**

$$v(r, \theta) = a_0 \ln r + b_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{2n} + b_n r^{-2n}) \cos(2n\theta).$$

(b) **Bước 3 — khớp hai cung bằng Fourier.** Chiếu $2 \cos \theta$, $2 \sin \theta$ lên hệ $\{1, \cos(2n\theta)\}$ trên $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos \theta \, d\theta = \frac{4}{\pi}, & a_0 \ln 2 + b_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \sin \theta \, d\theta = \frac{4}{\pi} \Rightarrow a_0 = 0; \\ a_n + b_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \cos \theta \cos(2n\theta) \, d\theta = \frac{8(-1)^n}{\pi(1-4n^2)}; \\ 4^n a_n + 4^{-n} b_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \sin \theta \cos(2n\theta) \, d\theta = \frac{8}{\pi(1-4n^2)}. \end{aligned}$$

Giải hệ 2×2 cho mỗi n :

$$a_n = \frac{8(1 - (-4)^{-n})}{\pi(1 - 4n^2)(4^n - 4^{-n})}, \quad b_n = \frac{8((-4)^n - 1)}{\pi(1 - 4n^2)(4^n - 4^{-n})}.$$

Nhớ

$$v(r, \theta) = \frac{4}{\pi} + \sum_{n \geq 1} \frac{8}{\pi(1 - 4n^2)(4^n - 4^{-n})} \times \left[r^{2n}(1 - (-4)^{-n}) + r^{-2n}((-4)^n - 1) \right] \cos(2n\theta).$$

Dạng bài lân cận

- Laplace trong **quạt/đĩa** (không phản xạ) — xem mục riêng.
- Poisson–Neumann** trong quạt ($\Delta u = \text{hằng}$, kiểm tra tương thích) — xem mục riêng.

12. Poisson–Neumann trong quạt — điều kiện tương thích & năng lượng

Đề bài ví dụ

Xét bài toán biên Neumann cho phương trình Poisson

$$\Delta u = 1 \text{ trong } Q = \{(x, y) : 1 < y < x, (x - 1)^2 + (y - 1)^2 < 1\},$$

với $\partial_\nu u = 0$ khi $(x - y)(1 - y) = 0$ (hai cạnh thẳng) và $\partial_\nu u = x + C$ trên cung $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$.

- (a) Tìm C để có nghiệm. (b) Bằng tích phân năng lượng, chỉ ra có vô số nghiệm sai khác hằng số. (c) Giải bài toán.

(Nguồn: Đề thi MAT3365 — PTĐHR, HK2 2023–2024, K67 Toán tin, Câu 1. Lời giải dưới đây tự soạn.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Bài toán **Neumann** (cho $\partial_\nu u$ trên TOÀN biên) cho Laplace/Poisson.
- Phải kiểm tra **điều kiện tương thích** mới có nghiệm; nghiệm KHÔNG duy nhất (sai khác hằng).

Mẹo

Tương thích: tổng thông lượng biên $\int_\partial \partial_\nu u = \text{tích phân nguồn } \iint_Q \Delta u$ (= diện tích nếu nguồn = 1).

Công thức & phương pháp

Tích phân năng lượng (sai khác hằng)

Tích phân năng lượng (chứng minh DUY NHẤT nghiệm / nghiệm sai khác hằng). Xét hiệu $u = u_1 - u_2$ của hai nghiệm $\Rightarrow u$ thỏa bài toán *thuần nhất* (dữ liệu = 0).

- Elliptic* ($\Delta u = 0$, biên $u = 0$ hoặc $\partial_\nu u = 0$): Green $\Rightarrow \iint_\Omega |\nabla u|^2 = \int_{\partial\Omega} u \partial_\nu u = 0 \Rightarrow \nabla u = 0 \Rightarrow u$ hằng (Dirichlet: $u = 0$).
- Parabolic* ($u_t = k\Delta u$): đặt $I(t) = \int u^2 dx \geq 0$; $I'(t) = -2k \int |\nabla u|^2 \leq 0$ và $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow u = 0$.

Tách biến cực để giải

Khi nào dùng?

Dùng khi: $\Delta u = 0$ (Laplace) hoặc $\Delta u = \text{hằng}$ (Poisson) trên **quạt** / **vành khăn** / **đĩa**, biên gồm cung tròn ($r = \text{const}$) và cạnh thẳng ($\theta = \text{const}$).

Nhớ

Laplacian cực: $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. Tách $u = R(r)\Theta(\theta)$:

- Góc: $\Theta'' + \mu^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = \cos(\mu\theta)$ hoặc $\sin(\mu\theta)$ (μ từ biên ở 2 cạnh θ).
- Bán kính (Euler): $r^2R'' + rR' - \mu^2R = 0 \Rightarrow R = r^\mu, r^{-\mu}$ (hoặc $a + b \ln r$ khi $\mu = 0$).

Nghiệm tổng quát: $u = a_0 + b_0 \ln r + \sum_{n \geq 1} (a_n r^{\mu_n} + b_n r^{-\mu_n}) \Theta_n(\theta)$.

Mẹo

- Cạnh Neumann $u_\theta = 0$ tại $\theta = 0 \Rightarrow$ chọn $\cos(\mu\theta)$; Dirichlet $u = 0 \Rightarrow$ chọn $\sin(\mu\theta)$. Cạnh còn lại định μ_n .
- **Đĩa** (chứa gốc): bỏ $r^{-\mu}, \ln r$ (chặn tại 0). **Vành khảm**: giữ cả hai.
- Poisson $\Delta u = 1$: cộng nghiệm riêng $r^2/4$. Hệ số a_n, b_n lấy từ khai triển Fourier dữ liệu trên cung.

(Gợi ý đề: đổi sang cực tâm tại đỉnh quạt $x = 1 + r \cos \theta, y = 1 + r \sin \theta$.)

Đề bài & bài giải

Hình học miền. Đổi $x = 1 + r \cos \theta, y = 1 + r \sin \theta$ (tâm tại đỉnh $(1, 1)$): điều kiện $y > 1 \Rightarrow \sin \theta > 0$; $y < x \Rightarrow \sin \theta < \cos \theta \Rightarrow \theta < \frac{\pi}{4}$. Vậy Q là **quạt** $0 < \theta < \frac{\pi}{4}, 0 < r < 1$; hai cạnh thẳng là $\theta = 0$ và $\theta = \frac{\pi}{4}$, cung là $r = 1$.

(a) **Điều kiện tương thích.** Green: $\int_{\partial Q} \partial_\nu u \, ds = \iint_Q \Delta u \, dA = |Q|$. Diện tích quạt $|Q| = \frac{1}{2}r^2\Delta\theta = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$. Hai cạnh thẳng cho 0; trên cung $r = 1$ có $x = 1 + \cos \theta, ds = d\theta$:

$$\int_0^{\pi/4} (1 + \cos \theta + C) \, d\theta = (1 + C)\frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Cân bằng với $\frac{\pi}{8}$: $(1 + C)\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \boxed{C = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}}$.

(b) **Sai khác hằng (năng lượng).** Hai nghiệm u_1, u_2 ; hiệu $w = u_1 - u_2$ thỏa $\Delta w = 0, \partial_\nu w = 0$. Green: $\iint_Q |\nabla w|^2 = \int_{\partial Q} w \partial_\nu w = 0 \Rightarrow \nabla w = 0 \Rightarrow w$ hằng. Vậy nghiệm tồn tại thì có vô số, sai khác một hằng số cộng.

(c) **Bước 1 — nghiệm tổng quát.** $\Delta u = 1$ có nghiệm riêng $\frac{r^2}{4}$ ($\Delta \frac{r^2}{4} = 1$, lại $u_\theta = 0$ nên thỏa Neumann hai cạnh). Phần điều hòa với $u_\theta(r, 0) = 0$ chọn $\cos(\mu\theta)$; $u_\theta(r, \frac{\pi}{4}) = 0 \Rightarrow \mu = 4n$. Bỏ r^{-4n} (chặn tại 0):

$$u(r, \theta) = \frac{r^2}{4} + A_0 + \sum_{n \geq 1} A_n r^{4n} \cos(4n\theta).$$

(c) **Bước 2 — khớp cung $r = 1$.** $\partial_r u|_{r=1} = \frac{1}{2} + \sum_{n \geq 1} 4nA_n \cos(4n\theta)$ phải bằng $x + C = 1 + \cos \theta + C$. Chuyển về $(\frac{1}{2} + C = -\frac{2\sqrt{2}}{\pi})$:

$$\sum_{n \geq 1} 4nA_n \cos(4n\theta) = \cos \theta - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

Hệ $\{\cos(4n\theta)\}$ trực giao trên $[0, \frac{\pi}{4}]$ ($\int \cos^2 = \frac{\pi}{8}$); số hạng hằng tự khử (đúng điều kiện (a)). Với $n \geq 1$:

$$4nA_n = \frac{8}{\pi} \int_0^{\pi/4} \cos \theta \cos(4n\theta) \, d\theta = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{n+1}\sqrt{2}}{2(16n^2 - 1)} \Rightarrow A_n = \frac{(-1)^{n+1}\sqrt{2}}{n\pi(16n^2 - 1)}.$$

Nhớ

$$u(r, \theta) = \frac{r^2}{4} + A_0 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(16n^2 - 1)} r^{4n} \cos(4n\theta),$$

với A_0 tùy ý (sai khác hằng) và $C = -\frac{1}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$; $x = 1 + r \cos \theta$, $y = 1 + r \sin \theta$.

13. Hàm điều hòa — cực đại, Liouville & duy nhất nghiệm

Đề bài ví dụ

Ví dụ A (nửa mặt phẳng).

Cho nửa mặt phẳng trên $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$.

(a) Giả sử hàm liên tục $u : \overline{H} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm điều hòa, bị chặn trong H và $u(x, 0) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $u = 0$ trong $\overline{H}$. Nếu bỏ tính bị chặn đi thì đpcm còn đúng không? Tại sao?

(b) Sử dụng kết quả câu (a) để chứng minh tính duy nhất nghiệm bị chặn của bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong nửa mặt phẳng H .

Ví dụ B (miền ngoài hình cầu).

Với $R > 1$, xét miền $\Omega_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ trong không gian. Xác định biên của Ω_R . Phát biểu tường minh nguyên lý cực đại cho hàm $v \in C(\overline{\Omega_R})$ điều hòa trong Ω_R . Từ đó hãy chứng minh bài toán biên Dirichlet ngoài hình cầu sau

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{ngoài } \overline{B_1}, \\ u = \varphi & \text{trên } \partial B_1, \end{cases}$$

trong đó $B_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$, $f \in C(\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_1})$, $\varphi \in C(\partial B_1)$ là các hàm cho trước, có tối đa một nghiệm thỏa mãn $\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0$, với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, cuối kỳ 2022–2023 Câu 1 và 2021–2022 Câu 1. Có đáp án chính thức.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Đề hỏi chứng minh bài toán **DUY NHẤT** nghiệm (hoặc tối đa một nghiệm), nhất là nghiệm bị chặn hay nghiệm tiến về 0 ở vô cùng.
- Đề cho hàm điều hòa **bị chặn** với dữ kiện biên bằng 0 và yêu cầu chứng minh hàm $\equiv 0$.
- Đề yêu cầu **phát biểu nguyên lý cực đại** rồi dùng nó trên một miền *không bị chặn* (nửa mặt phẳng, miền ngoài hình cầu).

Mẹo

Miền **không bị chặn** thì không áp dụng nguyên lý cực đại trực tiếp được. Hai mẹo:

- Có biên phẳng + dữ kiện biên 0 $\Rightarrow$ **thác triển lẻ/chẵn** qua biên rồi dùng định lý Liouville.
- Miền ngoài + nghiệm $\rightarrow 0$ ở $\infty \Rightarrow$ chặn bằng ε trên một **vành** Ω_R , dùng nguyên lý cực đại, rồi cho $R \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$.

Công thức & phương pháp

Nhớ

Nguyên lý cực đại. Hàm điều hòa trong miền bị chặn, liên tục đến biên thì đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất *trên biên*. Trên vành Ω_R (biên gồm hai mặt cầu):

$$\min\{m_1, m_R\} \leq v \leq \max\{M_1, M_R\},$$

với $m_a = \min_{\partial B_a} v$, $M_a = \max_{\partial B_a} v$.

Định lý Liouville. Hàm điều hòa và *bị chặn* trên toàn $\mathbb{R}^n$ thì là hàm hằng.

Thác triển qua biên phẳng $y = 0$.

- Thác triển *lẻ* (khi $u = 0$ trên biên): $U(x, y) = u(x, y)$ nếu $y \geq 0$, $= -u(x, -y)$ nếu $y < 0$.
- Thác triển *chẵn* (khi $u_x = 0$ hoặc $u_y = 0$ trên biên).

Cả hai giữ tính điều hòa qua $y = 0$.

Duy nhất nghiệm. Lấy hiệu hai nghiệm $v = u_1 - u_2$: v điều hòa, dữ kiện biên $= 0$. Chứng minh $v \equiv 0$.

Đề bài & bài giải

Ví dụ A (nửa mặt phẳng).

(a) Do $u(x, 0) = 0$, thác triển *lẻ* hàm u qua trục hoành $y = 0$: đặt

$$U(x, y) = \begin{cases} u(x, y) & y \geq 0, \\ -u(x, -y) & y < 0. \end{cases}$$

Ta được hàm U điều hòa, bị chặn trên toàn mặt phẳng $\mathbb{R}^2$.

Theo định lý Liouville, U là hằng, hay u là hằng. Vì $u(x, 0) = 0$ nên hằng đó bằng 0.

Nhớ

Vậy $u = 0$ trên $\overline{H}$.

Nếu không có tính bị chặn thì đpcm *không còn đúng*. Phản ví dụ: lấy $u(x, y) = y$ — hàm này điều hòa, $u(x, 0) = 0$ nhưng $u \not\equiv 0$.

(b) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm bị chặn của bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong H . Khi đó hiệu $u = u_1 - u_2$ là hàm điều hòa (vì hai vế Poisson $\Delta u_1 = \Delta u_2 = f$ triệt tiêu), bị chặn, và $u = 0$ trên $y = 0$ — tức là u thỏa mãn câu (a).

Từ câu (a) ta có $u = 0$, hay $u_1 = u_2$ trong $\overline{H}$.

Nhớ

Bài toán Dirichlet cho Poisson trong H có tối đa một nghiệm bị chặn.

Ví dụ B (miền ngoài hình cầu).

Biên của Ω_R . Miền $\Omega_R = \{1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ có biên gồm hai mặt cầu

$$\partial B_1 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \quad \text{và} \quad \partial B_R = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

Nguyên lý cực đại. Cho $v \in C(\overline{\Omega_R})$ điều hòa trong Ω_R . Khi đó

$$\min\{m_1, m_R\} \leq v(x, y, z) \leq \max\{M_1, M_R\}, \quad \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega_R},$$

trong đó $m_a = \min_{\partial B_a} v$, $M_a = \max_{\partial B_a} v$, $a \in \{1, R\}$.

Chứng minh duy nhất. Giả sử u_1, u_2 là các nghiệm của bài toán Dirichlet ngoài hình cầu, đều thỏa $\lim_{r \rightarrow \infty} u_j = 0, j = 1, 2$. Khi đó hiệu $v = u_1 - u_2$ thỏa mãn

$$\begin{cases} \Delta v = 0 & \text{ngoài } \overline{B_1}, \\ v = 0 & \text{trên } \partial B_1, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} v(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Ta sẽ chứng minh $v(x, y, z) = 0$ với mọi $x^2 + y^2 + z^2 > 1$, bằng cách chứng minh

$$|v(x, y, z)| \leq \varepsilon, \quad \forall x^2 + y^2 + z^2 > 1, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Lấy $\varepsilon > 0$ và điểm $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_1}$, nghĩa là $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 > 1$. Do $\lim_{r \rightarrow \infty} v = 0$ nên tồn tại $R^2 > x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$ sao cho

$$|v(x, y, z)| \leq \varepsilon, \quad \forall x^2 + y^2 + z^2 \geq R^2.$$

Khi đó trên mặt cầu ngoài: $m_R = \min_{\partial B_R} v \geq -\varepsilon, M_R = \max_{\partial B_R} v \leq \varepsilon$.

Lại có $v|_{\partial B_1} = 0$, nên áp dụng nguyên lý cực đại cho hàm điều hòa trên vành Ω_R :

$$-\varepsilon \leq \min\{0, m_R\} \leq v(x, y, z) \leq \max\{0, M_R\} \leq \varepsilon, \quad \forall (x, y, z) \in \overline{\Omega_R}.$$

Nhắc lại $1 < x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 < R^2$, nên điểm (x_0, y_0, z_0) nằm trong Ω_R , do đó $|v(x_0, y_0, z_0)| \leq \varepsilon$. Cho $\varepsilon \rightarrow 0$ ta được $v(x_0, y_0, z_0) = 0$.

Nhớ

Vì (x_0, y_0, z_0) tùy ý ngoài B_1 nên $v \equiv 0$, hay $u_1 = u_2$. Bài toán Dirichlet ngoài hình cầu có tối đa một nghiệm thỏa $u \rightarrow 0$ khi $r \rightarrow \infty$.

14. Hàm Green & miền chính quy

Đề bài ví dụ

Xét trụ tứ giác $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z + 1 > 2|y| > 2z, 0 < x < 1\}$. (a) Vẽ Q . (b) Chứng minh Q là miền chính quy, từ đó suy ra tồn tại **duy nhất** một hàm Green đối với Q .

(Nguồn: Đề thi MAT2306 — PTĐHR 1, HK2 2024–2025, K67, Câu 1.)

Nhận ra dạng này khi nào?

- Đề hỏi về **hàm Green**, tính **chính quy** của miền, hoặc giải được bài Dirichlet.
- Thường kèm việc xét từng điểm biên (góc, cạnh) xem có hàm cản không.

Công thức & phương pháp

Hai khái niệm cốt lõi ở Phụ lục A: *hàm Green* và *miền chính quy* ế *hàm cản*. Quy trình:

1. Với điểm biên “trơn”: dùng điều kiện **hình cầu ngoài** $\Rightarrow$ chính quy.
2. Với điểm biên “xấu” (góc, cạnh): dựng **hàm cản** cụ thể (thường qua tọa độ trụ/cực).
3. Mọi điểm biên chính quy $\Rightarrow$ bài Dirichlet $\Delta \Phi = 0, \Phi = E(X - \cdot)$ trên ∂Q giải được; NLCD cho duy nhất $\Rightarrow$ hàm Green tồn tại & duy nhất.

Đề bài & bài giải

Bước 1 — điểm biên trơn. Mọi điểm trên ∂Q trừ cạnh $I = \{(x, 0, 0) : x \in (0, 1)\}$ đều thỏa điều kiện **hình cầu ngoài** (đặt được quả cầu tiếp xúc ngoài) nên chính quy.

Bước 2 — cạnh xấu I , dựng hàm cản. Đổi sang tọa độ trụ $x = x, y = r \sin \theta, z = r \cos \theta$:

$$Q = \left\{ 0 < x < 1, \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{7\pi}{4}, 0 < r < \frac{1}{2|\sin \theta| - \cos \theta} \right\}, \quad \Delta u = v_{xx} + v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}.$$

Cạnh I ứng với $r = 0$. Hàm

$$v = r^{1/2} \sin\left(\frac{\theta - \pi/5}{2}\right)$$

là **hàm cản** tại các điểm của I : điều hòa; với $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$ thì $\frac{\theta - \pi/5}{2} \in (0, \pi)$ nên $\sin > 0$ (dương trong Q); và $v \rightarrow 0$ khi $r \rightarrow 0$ (triệt tiêu trên I). Vậy mọi điểm biên đều chính quy $\Rightarrow Q$ chính quy.

Bước 3 — kết luận.

Nhớ

Mọi điểm biên chính quy $\Rightarrow$ với mỗi $X \in Q$, bài Dirichlet $\Delta \Phi = 0$ trong $Q, \Phi = E(X - \cdot)$ trên ∂Q có nghiệm; NLCD $\Rightarrow$ duy nhất. Vậy hàm Green $G(X, \cdot) = E(X - \cdot) - \Phi$ **tồn tại và duy nhất**.

A. Khái niệm

Định nghĩa ngắn gọn, gom theo cụm. Mọi phương pháp ở trên giả định đã biết.

Lớp bài toán

Bài toán Cauchy (IVP). Tìm nghiệm PDE tiến hóa trên toàn $\mathbb{R}^n$ khi biết $u(\cdot, 0) = g$ và $u_t(\cdot, 0) = h$; không có điều kiện biên không gian.

Bài toán Dirichlet (BVP). Tìm nghiệm PDE trên miền Ω khi biết *giá trị của ẩn trên biên* $u|_{\partial\Omega} = \varphi$; thường gặp với phương trình elliptic (Laplace/Poisson). Trái với Cauchy: ràng buộc trên biên không gian, không phải dữ liệu ban đầu theo thời gian.

Bài toán Neumann (BVP). Như Dirichlet nhưng cho *đạo hàm pháp tuyến trên biên* $\partial u / \partial n|_{\partial\Omega} = \psi$ thay vì giá trị ẩn; nghiệm xác định sai khác một hằng số.

Loại phương trình & toán tử

Phân loại PDE bậc hai. Theo dấu dạng toàn phương phần bậc cao: **elliptic** (xác định dấu, vd Laplace), **parabolic** (suy biến, vd nhiệt), **hyperbolic** (đổi dấu, vd sóng). Phương trình sóng $u_{tt} - \Delta u$: symbol $-\tau^2 + |\xi|^2$ đổi dấu $\Rightarrow$ hyperbolic.

Phương trình không thuần nhất (có nguồn f). Khi vế phải $f(x, t) \neq 0$, nguồn f độc lập với u "bơm" năng lượng vào hệ; xử lý bằng nguyên lý Duhamel kết hợp với nghiệm thuần nhất qua chồng chất.

Phương trình truyền sóng. PDE bậc hai, tuyến tính, loại hyperbolic mô tả lan truyền nhiễu loạn với vận tốc hữu hạn c .

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$

Toán tử d'Alembert $\square$. $\square = \partial_t^2 - c^2 \Delta$; symbol $p(\tau, \xi) = -\tau^2 + c^2 |\xi|^2$ đổi dấu $\Rightarrow$ hyperbolic; mặt đặc trưng là nón $\tau^2 = c^2 |\xi|^2$ (biên giới lan truyền tín hiệu).

Toán tử Laplace Δ . $\Delta u = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}^2 u$; là phần không gian của toán tử sóng $\square = \partial_t^2 - c^2 \Delta$, đẳng hướng nên sóng lan đều theo mọi hướng.

Tính chất lan truyền sóng

Miền phụ thuộc và miền ảnh hưởng. Miền phụ thuộc của (x_0, t_0) : dữ liệu trong $\overline{B_{ct_0}(x_0)}$ (3D: chỉ mặt cầu ∂B_{ct_0}) và nguồn trong nón lui $|y - x_0| \leq c(t_0 - s)$. Miền ảnh hưởng của điểm x_0 : nón tiến $\{(x, t) : |x - x_0| \leq ct\}$. Nếu giá dữ liệu không giao các tập này thì $u(x_0, t_0) = 0$.

Nguyên lý Huygens mạnh (số chiều lẻ, $n = 3$). Trong $\mathbb{R}^3$, nghiệm tại (x_0, t_0) chỉ phụ thuộc dữ liệu trên mặt cầu $|y - x_0| = ct_0$, không phải bên trong; tín hiệu tắt hẳn sau khi sóng đi qua, không có đuôi.

Vận tốc truyền hữu hạn. Đặc trưng phương trình hyperbolic: nhiễu loạn lan với tốc độ $\leq c$; nếu dữ liệu có giá trong K thì $u(x, t) = 0$ với mọi x thỏa $\text{dist}(x, K) > ct$.

Dữ liệu & nghiệm

Điều kiện tương thích (bài toán Neumann). Bài Neumann $\Delta u = F$ trong Ω , $\partial_\nu u = \varphi$ trên $\partial\Omega$ chỉ giải được khi $\int_{\partial\Omega} \varphi dS = \int_\Omega F dx$ (từ công thức Green). Khi giải được, nghiệm xác định sai khác một hằng số cộng.

Dữ liệu ban đầu (vị trí và vận tốc). Phương trình sóng bậc hai theo t cần hai điều kiện tại $t = 0$: $u(x, 0) = g(x)$ (vị trí) và $u_t(x, 0) = h(x)$ (vận tốc).

Hàm Green (bài toán Dirichlet). $G(X, Y) = E(X - Y) - \Phi_X(Y)$, trong đó E là nghiệm cơ bản của $-\Delta$ và Φ_X điều hòa, bằng $E(X - \cdot)$ trên biên. Cho nghiệm Dirichlet:

$$u(X) = - \int_{\partial\Omega} \partial_\nu G(X, Y) \varphi(Y) dS_Y.$$

Hình cầu và giá compact. $B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| < r\}$; giá compact nghĩa là hàm bằng 0 ngoài một tập bị chặn, cho phép xác định chính xác thời điểm sóng đến/rời điểm quan sát.

Miền chính quy & hàm cản (barrier). Điểm biên x_0 là *chính quy* nếu có hàm cản: điều hòa gần x_0 , dương trừ tại x_0 (bằng 0). Có điều kiện *hình cầu ngoài* tại $x_0 \Rightarrow x_0$ chính quy. Miền chính quy (mọi điểm biên chính quy) $\Rightarrow$ bài toán Dirichlet luôn giải được $\Rightarrow$ tồn tại & duy nhất hàm Green.

Nghiệm yếu / nghiệm phân bố. Khi dữ liệu gián đoạn (hàm đặc trưng), nghiệm không có đạo hàm cổ điển bậc 2; phương trình được hiểu theo nghĩa tích phân với hàm kiểm tra $\varphi \in C_c^\infty$, thay vì kiểm tra từng điểm.

Nguyên lý cực đại (điều hòa/elliptic). Hàm điều hòa ($\Delta u = 0$) đạt cực đại và cực tiểu trên biên miền. Hệ quả: nếu $m \leq u \leq M$ trên biên thì $m \leq u \leq M$ trong miền (NLSS); nghiệm Dirichlet là duy nhất.

Hàm hay dùng

Hàm đặc trưng (indicator) χ_A . $\chi_A(x) = 1$ nếu $x \in A$ và $= 0$ nếu $x \notin A$; dùng để biểu diễn dữ liệu/nguồn gián đoạn có giá compact (khác 0 chỉ trong vùng hữu hạn).

B. Công thức & tích phân thường gặp

Số tra công thức/tích phân dùng lại nhiều lần.

Tích phân Gauss & hàm sai số

Hàm sai số (error function).

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-s^2} ds, \quad \operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x), \quad \operatorname{erf}(\infty) = 1.$$

Tích phân Gauss hữu hạn: $\int_a^b e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf}(b) - \operatorname{erf}(a)).$

Tích phân Gauss. Với $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}.$$

Moment của Gauss ($a > 0$).

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}, \quad \int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}.$$

Tổng quát qua Gamma: $\int_0^{\infty} x^k e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} a^{-(k+1)/2} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$

Hình học mặt cầu

Diện tích mặt cầu & thể tích hình cầu ($\mathbb{R}^3$).

$$|\partial B_r| = 4\pi r^2, \quad |B_r| = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Trung bình mặt cầu ($\mathbb{R}^3$). Giá trị trung bình của ϕ trên mặt cầu tâm x bán kính r (chia cho diện tích $4\pi r^2$):

$$\frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B_r(x)} \phi dS.$$

Laplacian theo tọa độ

Toán tử Laplace theo tọa độ.

$$\text{Cực (2D): } \Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

$$\text{Trụ: } \Delta u = u_{zz} + u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

$$\text{Cầu (đối xứng, theo } r\text{): } \Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r = \frac{1}{r}(ru)_{rr}.$$

Nghiem cơ bản & nhân nhiệt**Nghiem cơ bản toán tử Laplace.**

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{4\pi|x|}, & n = 3. \end{cases} \quad -\Delta\Phi = \delta_0.$$

Nhân nhiệt (heat kernel) & tích phân cos-Gauss.

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi kt)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4kt)} \quad (t > 0), \quad \int_0^\infty e^{-\alpha^2 x^2} \cos(\beta x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\beta^2/(4\alpha^2)}.$$

C. Kỹ thuật tính toán

Các thủ thuật tính tích phân/biến đổi hỗ trợ khi giải.

Đổi biến cầu $v = ru$ cho sóng đối xứng cầu. $u = u(r, t)$ là nghiệm cần tìm (biên độ tại khoảng cách r tới tâm); $v = ru$ là hàm phụ đặt ra để tính cho dễ.

Vì sao đặt $v = ru$: Laplacian của hàm chỉ phụ thuộc r có số hạng phiên $\frac{2}{r}u_r$:

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r.$$

Nhân u với r : $v_r = u + ru_r$, $v_{rr} = 2u_r + ru_{rr} = r(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r) = r\Delta u$. Nhân phương trình sóng với r :

$$r u_{tt} = c^2 r \Delta u + r f \implies v_{tt} = c^2 v_{rr} + r f.$$

Số hạng $\frac{2}{r}u_r$ biến mất $\implies v$ thỏa sóng 1D phẳng trên $r > 0$ (có nguồn rf nếu có nguồn).

Giải: dùng d'Alembert cho v , rồi lấy lại $u = v/r$. Biên $v(0, t) = ru|_{r=0} = 0$ (vì u hữu hạn ở tâm) là **Dirichlet** $\implies$ thác triển dữ liệu/nguồn lẻ qua $r = 0$ (xem "Thác triển chẵn/lẻ"). Dùng khi dữ liệu/nguồn đối xứng cầu (vd ψ, f chỉ phụ thuộc r).

Phản xạ Schwarz (gập miền điều hòa). Hàm điều hòa trên miền, có biên phẳng/cung với:

- Dirichlet $u = 0 \implies$ thác triển **lẻ** qua biên đó (vẫn điều hòa).
- Neumann $\partial_\nu u = 0 \implies$ thác triển **chẵn** qua biên đó.

Dùng để gập miền nhỏ thành miền đối xứng đầy đủ rồi giải. Ví dụ: góc phần tư vành khăn với $u_x = 0$ trên trục tung, $u_y = 0$ trên trục hoành $\implies$ phản xạ chẵn hai lần thành **vành khăn đủ**.

Thác triển để khử điều kiện biên (nhiệt/sóng trên nửa không gian hay đoạn). Mở rộng dữ liệu ra toàn $\mathbb{R}^n$ sao cho tự thỏa điều kiện biên, rồi áp công thức Poisson/d'Alembert:

- Biên Dirichlet $u = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **lẻ** qua $x = 0$.
- Biên Neumann $u_x = 0$ tại $x = 0 \implies$ thác triển **chẵn** qua $x = 0$.
- Miền là đoạn/hộp $\implies$ thác triển **tuần hoàn** (lẻ/chẵn tùy biên).

Ví dụ: $u = 0$ tại $x = 0$ và $x = \pi \implies$ thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2π .

Thác triển chẵn / lẻ (để dùng công thức toàn trục). Bài cho trên nửa trục $x > 0$ (hoặc đoạn) với biên **thuần nhất** tại $x = 0$. Muốn xài công thức toàn trục (d'Alembert, nhân nhiệt, Poisson) thì thác triển dữ liệu sang $x < 0$ sao cho biên tự thỏa.

Quy tắc (một biên tại $x = 0$):

- Biên **Dirichlet** $u(0, t) = 0 \implies$ thác triển **LẺ**: $\tilde{f}(-x) = -f(x)$. (Hàm lẻ tự bằng 0 tại $x = 0$.)
- Biên **Neumann** $u_x(0, t) = 0 \implies$ thác triển **CHẴN**: $\tilde{f}(-x) = f(x)$. (Hàm chẵn có đạo hàm = 0 tại $x = 0$.)

Công thức tường minh (dữ liệu f cho trên $x \geq 0$, viết lại cho mọi $x \in \mathbb{R}$):

$$\text{chẵn: } \tilde{f}(x) = f(|x|); \quad \text{lẻ: } \tilde{f}(x) = \text{sgn}(x) f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -f(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Vì sao là xong: PDE + dữ liệu đối xứng $\implies$ nghiệm toàn trục giữ nguyên tính chẵn/lẻ theo x với mọi t . Lẻ $\implies u(0, t) = 0$ (khớp Dirichlet); chẵn $\implies u_x(0, t) = 0$ (khớp Neumann). Hạn chế nghiệm về $x > 0$ chính là nghiệm bài gốc.

Hai biên — đoạn $[0, L] \Rightarrow$ thác triển TUẦN HOÀN (lắp quy tắc trên ở cả hai đầu):

Hai đầu	thác triển	chu kỳ	hàm riêng
Dirichlet–Dirichlet	lẻ	$2L$	$\sin \frac{n\pi x}{L}$
Neumann–Neumann	chẵn	$2L$	$\cos \frac{n\pi x}{L}$
Dirichlet–Neumann	lẻ ở 0, chẵn ở L	$4L$	$\sin \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}$

Nhớ một dòng: giá trị = 0 (*Dirichlet*) $\rightarrow$ LẺ; đạo hàm = 0 (*Neumann*) $\rightarrow$ CHẼN. Ví dụ: $h = \chi_{(0,1)}$ với biên Neumann $\rightarrow \tilde{h} = \chi_{(-1,1)}$ (chẵn); sóng cầu $v = \rho u$ có $v(0) = 0$ Dirichlet $\rightarrow$ nguồn ρf lẻ.

Tích tích phân mặt trên mặt cầu $\int_{\partial B_R(x)} \phi dS$.

Đổi sang góc đặc: viết $y = x + R\omega$ với $\omega \in S^2$ (vector đơn vị), $dS = R^2 d\omega$:

$$\int_{\partial B_R(x)} \phi dS = R^2 \int_{S^2} \phi(x + R\omega) d\omega.$$

- $\phi \equiv c$ (hằng): tích phân = $c \cdot 4\pi R^2$.
- $\phi = \chi_{\text{vùng}}$: tích phân = diện tích phần mặt cầu nằm trong vùng.

Diện tích chỏm cầu (phần mặt cầu ứng với góc cực $\alpha \in [0, \theta]$): $S_{\text{chỏm}} = 2\pi R^2(1 - \cos \theta) = 2\pi R h$, với $h = R(1 - \cos \theta)$.

Mặt cầu $\partial B_R(x)$ cắt quả cầu $B_\rho(c)$ (phần trong là chỏm cầu); ký hiệu: R bán kính mặt cầu, ρ bán kính quả cầu, $d = |x - c|$ khoảng cách hai tâm:

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} \quad (\leq -1 : \text{trơn trong}; \geq 1 : \text{ngoài hẳn}).$$

Ví dụ. Tính $\int_{\partial B_R(x)} \chi_{B_\rho(c)} dS$ với $R = 2$, $\rho = 1$, $d = |x - c| = 2$. Đây là diện tích phần mặt cầu bán kính 2 nằm trong quả cầu bán kính 1 tâm c . Tính góc mở:

$$\cos \theta = \frac{R^2 + d^2 - \rho^2}{2Rd} = \frac{4 + 4 - 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{7}{8} \in (-1, 1) \Rightarrow \text{có cắt.}$$

Diện tích chỏm cầu:

$$\int_{\partial B_R(x)} \chi_{B_\rho(c)} dS = 2\pi R^2(1 - \cos \theta) = 2\pi \cdot 4 \cdot \left(1 - \frac{7}{8}\right) = \pi.$$

Tích phân năng lượng (chứng minh DUY NHẤT nghiệm / nghiệm sai khác hằng). Xét hiệu $u = u_1 - u_2$ của hai nghiệm $\Rightarrow u$ thỏa bài toán thuần nhất (dữ liệu = 0).

- *Elliptic* ($\Delta u = 0$, biên $u = 0$ hoặc $\partial_\nu u = 0$): Green $\Rightarrow \iint_\Omega |\nabla u|^2 = \int_{\partial\Omega} u \partial_\nu u = 0 \Rightarrow \nabla u = 0 \Rightarrow u$ hằng (Dirichlet: $u = 0$).
- *Parabolic* ($u_t = k\Delta u$): đặt $I(t) = \int u^2 dx \geq 0$; $I'(t) = -2k \int |\nabla u|^2 \leq 0$ và $I(0) = 0 \Rightarrow I \equiv 0 \Rightarrow u = 0$.